

SKRIPSI
KLASIFIKASI SAMPAH ANORGANIK MENGGUNAKAN ALGORITMA
YOLOv8 DI PANTAI OESAPA



OLEH:

MELDISEN MBEO
218111021

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS CITRA BANGSA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Meldisen Mbeo
NIM : 218111021
Judul : KLASIFIKASI SAMPAH ANORGANIK
MENGGUNAKAN ALGORITMA YOLOv8 DI
PANTAI OESAPA

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal,

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ellen Tantrisna, S.Kom, M.MSI
NIDN : 0822098001

Bonie Empy Giri, S.Kom.,M.Kom.
NIDN : 0828028301

Mengetahui

Dekan Fakultas Teknik

Ka. Prodi Teknologi Informasi

Dr. Ir. Andreas W. Koreh, M.T, IPM, ASEAN. Eng
NIDN : 8919040022

James Adam Seo, S.Kom, M.kom
NIDN : 1507067901

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Meldisen Mbeo

NIM : 218111021

Program Studi : Teknologi Informasi

Alamat Rumah : Oelkuku, RT 016/RW 008 Desa Kuimas, Kec. Fatuleu

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Klasifikasi Sampah Anorganik Menggunakan Algoritma Yolov8 Di Pantai Oesapa”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Informasi di Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Frans Salesman, S.E., M.Kes selaku Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan melakukan ujian skripsi
2. Bapak Dr. Ir. Andreas Wellem Koreh, M.T. IPM, ASEAN. Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Citra Bangsa Kupang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan melakukan ujian skripsi
3. Ibu Ellen Tantrisna, S.Kom, M.MSI selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Dosen Pembimbing 1 yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik serta mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak James A. Seo, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan melakukan ujian skripsi.
5. Ibu Bonie Empy Giri, S.Kom, M.cs selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing 2 yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik serta mendukung dan memotivasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Pendidik yang telah mengajar dan membimbing peneliti selama masa kuliah di Program Studi Teknologi Informasi Universitas Citra Bangsa

7. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang serta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pantai Oesapa,
8. Kedua orang tua Bapak Johanis Mbeo dan Ibu Agustina Feoh yang selalu mendoakan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, motivasi serta memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, setat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.
9. Kakak Yeni Mbeo bersama Suami, kakak Sandra Mbeo bersama Istri, dan adek Melfini Mbeo, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan nasihat, menguatkan penulis melalui doa, perhatian, kasih sayang, serta dukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar THENFORLY yang telah bersama penulis dari awal semester sampai pada tahap penyusunan dan pengerjaan skripsi. Terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Sudah mau mendengarkan keluh kesah dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
11. Keluarga besar GhostKiller yang selalu mendukung saya. Semoga kami sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
12. Sahabat “SOLDER”, “PKM”, dan “ATLET” yang selalu ada untuk penulis, yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Diri saya sendiri terimakasih karna telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu bertahan di titik ini.

Kupang, 10 Oktober 2025

Meldisen Mbeo

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap orang mempunyai gilirannya masing-masing”.

(Gol D. Roger)

“Tetaplah tumbuh di tengah kepala yang berantakan”

(Meldisen Mbeo)

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan

syukur"

(Filipi 4:6)

ABSTRAK

KLASIFIKASI SAMPAH ANORGANIK MENGGUNAKAN ALGORITMA YOLOv8 DI PANTAI OESAPA

Pembimbing I : Ellen Tantrisna, S.Kom, M.MSI

Pembimbing II : Bonie Empy Giri, S.Kom.,M.Kom.

Sampah anorganik menjadi salah satu permasalahan utama di Pantai Oesapa, Kota Kupang, karena jenis sampah seperti plastik, kaleng, dan kertas sering menumpuk dan mencemari lingkungan pesisir. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi sampah anorganik menggunakan algoritma YOLOv8 dengan tiga kategori utama, yaitu botol plastik, kaleng, dan kertas. Dataset yang digunakan berasal dari kombinasi pengambilan gambar langsung di lapangan dan sumber daring dengan total 109 citra uji. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kelas kaleng memperoleh nilai precision 0,933, recall 1,000, dan F1-score 0,965, sementara kelas botol plastik dan kertas juga menunjukkan performa yang cukup baik. Secara keseluruhan, model mencapai nilai mAP@0.5 sebesar 0,933, yang membuktikan bahwa YOLOv8 efektif digunakan dalam klasifikasi sampah anorganik. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah bernilai ekonomis secara lebih efisien dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Kata Kunci: Sampah Anorganik, YOLOv8, Klasifikasi Citra, Pantai Oesapa

ABSTRACT

KLASIFIKASI SAMPAH ANORGANIK MENGGUNAKAN ALGORITMA YOLOv8 DI PANTAI OESAPA

Pembimbing I : Ellen Tantrisna, S.Kom, M.MSI

Pembimbing II : Bonie Empy Giri, S.Kom.,M.Kom.

Inorganic waste is a major problem at Oesapa Beach, Kupang City, as plastic, cans, and paper often accumulate and pollute the coastal environment. This study aims to develop an inorganic waste classification system using the YOLOv8 algorithm with three main categories: plastic bottles, cans, and paper. The dataset used is derived from a combination of direct field image capture and online sources with a total of 109 test images. The evaluation results show that the can class achieved a precision value of 0.933, a recall of 1.000, and an F1-score of 0.965, while the plastic bottle and paper classes also showed quite good performance. Overall, the model achieved an mAP@0.5 value of 0.933, which proves that YOLOv8 is effective in classifying inorganic waste. This research is expected to support more efficient and sustainable management of economically valuable waste, as well as contribute to efforts to preserve the coastal environment.

Keywords: Inorganic Waste, YOLOv8, Image Classification, Oesapa Beach

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR RUMUS	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Rumusan Masalah.....	3
1.5 Tujuan Penelitian	3
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Sampah Anorganik.....	5
2.2 Pengelolaan Sampah Anorganik	6
2.3 <i>Deep learning</i>	7
2.4 <i>Convolutional Neural Network (CNN)</i>	8

2.5 YOLO (You Only Look Once)	9
2.6 Visual Studio Code.....	12
2.7 Roboflow	13
2.8 Metrik Evaluasi	14
2.8.1 Confusion Matrix	14
2.8.2 Mean Average Precision (mAP).....	17
2.9 Penelitian Terdahulu	18
2.10 Kerangka Berpikir.....	20
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Alur Penelitian	21
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	23
3.4.1 Observasi Lapangan:.....	23
3.4.2 Studi Pustaka:.....	23
3.4.3 Pengumpulan Dataset:	23
3.5 Perancangan Model.....	24
3.5.1 Pra-pemrosesan Data	24
3.5.2 Pelatihan Model	27
3.6 Perancangan Sistem	28
3.6.1 Use Case Diagram	28
3.6.2 Activity Diagram	29
3.6.3 Deployment Diagram.....	30
3.7 Pengujian Sistem.....	30
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Dataset Penelitian.....	31
4.2 Pra-pemrosesan Data	33

4.2.1 Anotasi Data.....	33
4.2.2 Augmentasi Data.....	34
4.3 Pelatihan Model	36
4.3.1 Persiapan Pelatihan	36
4.3.2 Proses Pelatihan	37
4.4 Perancangan Sistem	38
4.5 Pengujian Sistem.....	39
4.5.1 Pengujian Fungsional Sistem.....	40
4.6 Evaluasi Sistem.....	41
4.6.1 Confusion Matrix	41
4.6.2 <i>Mean Average Precision</i> (mAP).....	44
BAB V	46
KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kondisi sampah di Pantai Oesapa	6
Gambar 2.2 Jenis sampah yang diterima pada bank sampah	7
Gambar 2.3 Arsitektur CNN	9
Gambar 2.4 Arsitektur YOLOv8	10
Gambar 2.5 Tampilan utama VS Code	13
Gambar 2.6 Tampilan utama <i>Roboflow</i>	14
Gambar 2.7 Intersection over Union (IoU)	17
Gambar 2.8 Menghitung IoU dengan treshold 0.5	17
Gambar 2.9 Kerangka Berpikir	20
Gambar 3.1 Alur penelitian	21
Gambar 3.2 Data gambar	24
Gambar 3.3 Contoh anotasi pada gambar	25
Gambar 3. 4 Contoh hasil flip dan rotasi	26
Gambar 3.5 Contoh hasil greyscale	26
Gambar 3.6 Use Case Diagram	28
Gambar 3.7 Activity Diagram	29
Gambar 3.8 Deployment Diagram	30
Gambar 4.1 Data gambar semua kelas	31
Gambar 4. 2 Data gambar kelas kaleng	32
Gambar 4.3 Data gambar kelas kertas	32
Gambar 4.4 Data gambar kelas backround	32
Gambar 4.5 Pembagian Dataset	33
Gambar 4.6 Hasil anotasi pada data gambar	33
Gambar 4.7 Hasil augmentasi	34
Gambar 4.8 Pembagian dataset setelah augmentasi	34
Gambar 4.9 File label sampah botol plastik	35
Gambar 4.10 File label sampah kaleng	35
Gambar 4.11 File label sampah kertas	36
Gambar 4.12 Struktur dataset	36

Gambar 4.13 Instalasi YOLOv8	37
Gambar 4.14 File <i>train.py</i> pada VS Code.....	37
Gambar 4.15 Proses <i>training</i> YOLOv8	38
Gambar 4. 16 Hasil <i>training</i> YOLOv8	38
Gambar 4.17 Antarmuka sistem	39
Gambar 4.18 Hasil input gambar	40
Gambar 4.19 hasil input gambar	40
Gambar 4.20 hasil input kamera <i>real-time</i>	41
Gambar 4.21 kurva <i>Precision-Recall</i> (PR Curve) pada <i>testing</i>	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Confusion Matrix	15
Tabel 2.2 Perhitungan Matrik	16
Tabel 2.3 Penelitian terdahulu	18
Tabel 3.1 Gantt chart waktu penelitian	22
Tabel 4.1 Confusion matrix	42
Tabel 4.2 Perhitungan kelas botol plastik	42
Tabel 4.3 Perhitungan kelas kaleng	43
Tabel 4.4 Perhitungan kelas kertas	43
Tabel 4.5 Perhitungan kelas background	44
Tabel 4.6 Hasil seluruh kelas	44

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 <i>Precision</i>	16
Rumus 2.2 <i>Recall</i>	16
Rumus 2.4 <i>Mean Average Precision (mAP)</i>	18

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sampah anorganik menjadi perhatian serius di kawasan Pantai Oesapa, terutama karena banyaknya sampah kiriman yang terbawa arus laut dan sungai dari wilayah lain. Jenis-jenis sampah seperti plastik, logam, dan kertas seringkali menumpuk di sepanjang garis pantai, mencemari lingkungan dan merusak keindahan alam pesisir. Pantai Oesapa sendiri terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan merupakan kawasan strategis yang ramai dikunjungi masyarakat untuk wisata, perdagangan, maupun aktivitas nelayan. Letaknya yang berdekatan dengan Pasar Oesapa menjadikannya pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Sayangnya, keberadaan sampah kiriman yang sulit terurai secara alami seperti plastik yang bisa bertahan ratusan tahun dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, mencemari tanah dan laut, serta menghambat aktivitas ekonomi seperti perikanan dan pariwisata. Padahal, jika dipilah dan dikelola secara tepat, sampah anorganik tersebut memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Namun, pemilahan sampah secara manual masih sering kali menghasilkan klasifikasi yang tidak akurat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah menyebabkan tumpukan terus meningkat tanpa diimbangi pengelolaan yang baik, sehingga memicu berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu melakukan klasifikasi sampah anorganik secara akurat.

Salah satu solusi yang relevan saat ini adalah penerapan teknologi *deep learning*, khususnya dengan menggunakan algoritma YOLO (*You Only Look Once*). YOLO merupakan salah satu metode deteksi objek berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) yang unggul dalam hal kecepatan dan akurasi. Dengan kemampuan untuk melakukan deteksi dan klasifikasi dalam satu langkah pemrosesan, YOLO sangat cocok digunakan dalam sistem

klasifikasi sampah berbasis citra. Model ini dapat mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam citra digital secara *real-time*, termasuk membedakan antara sampah botol plastik, kaleng, dan kertas.

Dengan adanya sistem klasifikasi otomatis menggunakan algoritma YOLOv8, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengenali dan memisahkan jenis-jenis sampah anorganik berdasarkan kategorinya, seperti botol plastik, kaleng, dan kertas. Penerapan teknologi ini tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui optimalisasi nilai jual sampah di bank sampah maupun industri daur ulang. Selain itu, sistem ini mendorong pengelolaan sampah yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Klasifikasi Sampah Anorganik Menggunakan Algoritma YOLOv8 di Pantai Oesapa”**, yang bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi berbasis citra digital untuk mendukung pengelolaan sampah secara lebih optimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kertas masih menjadi permasalahan serius di kawasan Pantai Oesapa karena sering ditemukan menumpuk di sepanjang garis pantai dan lingkungan sekitarnya. Sifatnya yang sulit terurai membuat sampah-sampah ini dapat mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama apabila tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, sehingga proses pengelolaan sampah tidak berjalan optimal. Pemilahan yang dilakukan secara manual juga sering kali tidak akurat dan kurang efisien, terutama dalam membedakan jenis-jenis sampah anorganik. Hingga saat ini, belum tersedia sistem otomatis yang mampu membantu proses klasifikasi sampah anorganik secara cepat, tepat, dan efisien, khususnya dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada Penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada identifikasi dan klasifikasi sampah anorganik yang terdiri dari tiga jenis, yaitu botol plastik, kaleng, dan kertas.
2. Objek yang diklasifikasikan adalah citra digital dari sampah, bukan sampah fisik secara langsung.
3. Sistem yang dikembangkan menggunakan algoritma YOLO (*You Only Look Once*) untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah anorganik dari citra.
4. Fokus penelitian terbatas pada Pantai Oesapa, dengan kondisi sampah yang terlihat jelas dalam pengambilan citra tanpa memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti cuaca atau pencahayaan yang dapat mempengaruhi kualitas gambar.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan algoritma YOLO (*You Only Look Once*) dalam mengklasifikasikan sampah anorganik jenis botol plastik, kaleng, dan kertas secara otomatis berbasis citra, baik dari gambar tunggal, video, maupun input kamera secara langsung/*real-time*?
2. Bagaimana sistem ini dapat membantu masyarakat dalam mempermudah proses pemilahan sampah anorganik?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi sampah anorganik menggunakan metode YOLO (*You Only Look Once*) untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah seperti botol plastik, kaleng, dan kertas secara otomatis.
2. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses pemilahan sampah anorganik yang mendukung pengelolaan sampah di lingkungan Pantai Oesapa

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi pengolahan sampah, khususnya dalam penerapan *deep learning* dengan metode YOLO untuk klasifikasi citra digital.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Masyarakat

Sistem klasifikasi sampah otomatis yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memilah sampah anorganik, seperti botol plastik, kaleng, dan kertas, sehingga mendorong perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan.

b. Bagi Lingkungan

Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah yang tidak terkelola, serta mendukung pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, khususnya di kawasan Pantai Oesapa.

c. Bagi Ekonomi Lokal

Pemilahan sampah yang lebih akurat dapat meningkatkan nilai jual sampah anorganik melalui bank sampah atau industri daur ulang, sehingga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan non-hayati dan sulit terurai secara alami, seperti plastik, logam, dan kertas. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah di Indonesia pada tahun 2024 terdiri dari 39,27% sampah sisa makanan, 19,71% sampah plastik, 12,58% kayu atau ranting, 11,16% kertas atau karton, dan 3,45% logam.

Penelitian oleh (Fauzi et al. 2023) menunjukkan bahwa di Kabupaten Solok Selatan, komposisi sampah domestik didominasi oleh material organik sebesar lebih dari 82%, sedangkan material anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca mencakup sisanya. Plastik merupakan komponen anorganik yang cukup dominan, dengan proporsi sekitar 11,58% dari total sampah domestik.

Selain itu, penelitian oleh (Saputra dan Fauzi 2022) mengungkapkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 8,1 juta ton sampah kertas setiap tahunnya. Volume sampah kertas ini meningkat sekitar 1% setiap dua tahun, dan dapat didaur ulang untuk mengurangi volume sampah hingga 10,2% per tahun.

Sampah anorganik memiliki potensi ekonomi yang signifikan jika dikelola dengan baik. Namun, pengelolaan sampah anorganik masih menghadapi tantangan, terutama dalam proses pemilahan yang sering kali dilakukan secara manual dan kurang efisien. Di lingkungan seperti Pantai Oesapa, volume sampah anorganik yang tinggi memerlukan solusi teknologi untuk membantu identifikasi dan pemilahan sampah secara otomatis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomis.



Gambar 2.1 Kondisi sampah di Pantai Oesapa
(Sumber: Dokumentasi peneliti 2025)

2.2 Pengelolaan Sampah Anorganik

Pengelolaan sampah anorganik melibatkan beberapa tahapan penting, seperti pengumpulan, pemilahan, pemrosesan, dan daur ulang. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui bank sampah, yaitu program pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat, di mana sampah yang sudah dipilah dapat ditukar dengan nilai ekonomis. Namun, tantangan besar dalam sistem ini adalah proses pemilahan yang selama ini dilakukan secara manual, membutuhkan tenaga besar, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan.

Penelitian oleh (Faizah et al 2023) menekankan pentingnya penerapan metode 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) dalam pengelolaan sampah anorganik rumah tangga. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajak untuk lebih sadar dalam memilah dan mengelola sampah anorganik, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan.



Gambar 2.2 Jenis sampah yang diterima pada bank sampah
(Sumber: Postingan Instagram mutiara.timor)

2.3 Deep learning

Deep learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan (*deep neural networks*) untuk mempelajari representasi data secara otomatis dan hierarkis, *deep learning* mampu menangkap pola-pola kompleks dalam data yang tidak mudah dideteksi oleh metode konvensional.

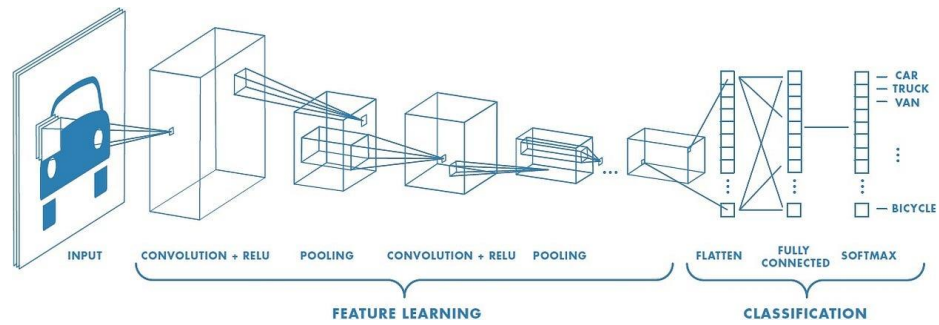
Menurut (Faizal, Yuyun, dan Hazriani 2023) *deep learning* mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis tanpa memerlukan rekayasa fitur manual, sehingga meningkatkan akurasi dalam pengolahan data besar dan kompleks

2.4 Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu jenis metode *deep learning* yang paling banyak digunakan dalam pengolahan citra digital. CNN dirancang untuk secara otomatis dan adaptif belajar fitur spasial dari gambar melalui beberapa lapisan, seperti *convolutional layer*, *activation layer*, *pooling layer*, dan *fully connected layer*. Lapisan konvolusi berfungsi mengekstraksi fitur dari citra masukan menggunakan filter atau kernel, sedangkan lapisan aktivasi seperti *ReLU* menambahkan non-linearitas agar jaringan dapat mengenali pola-pola kompleks. *Pooling layer* digunakan untuk mereduksi dimensi data dan mengurangi jumlah parameter, sedangkan *deep neural network* menggabungkan seluruh fitur yang telah dipelajari untuk menghasilkan output akhir berupa prediksi atau klasifikasi.

CNN sangat efektif dalam mengenali objek karena kemampuannya mendeteksi pola visual yang beragam, baik dari segi bentuk, tekstur, hingga warna. Dalam konteks klasifikasi objek berbasis citra, CNN telah terbukti memberikan hasil yang akurat dan efisien, bahkan dalam kondisi gambar yang bervariasi seperti pencahayaan, rotasi, maupun ukuran. Oleh karena itu, CNN menjadi bagian utama YOLO (*You Only Look Once*), di mana CNN berperan sebagai *feature extractor* yang mengubah citra digital menjadi representasi numerik yang bisa dianalisis lebih lanjut oleh sistem deteksi dan klasifikasi objek.

Menurut penelitian (Rima Dias Ramadhani et al. 2021), implementasi CNN dalam klasifikasi jenis sampah menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan dengan penyesuaian parameter pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa CNN sangat relevan untuk digunakan dalam sistem identifikasi sampah anorganik berbasis gambar.



Gambar 2.3 Arsitektur CNN

(Sumber: ANHAR dan PUTRA 2023)

2.5 YOLO (*You Only Look Once*)

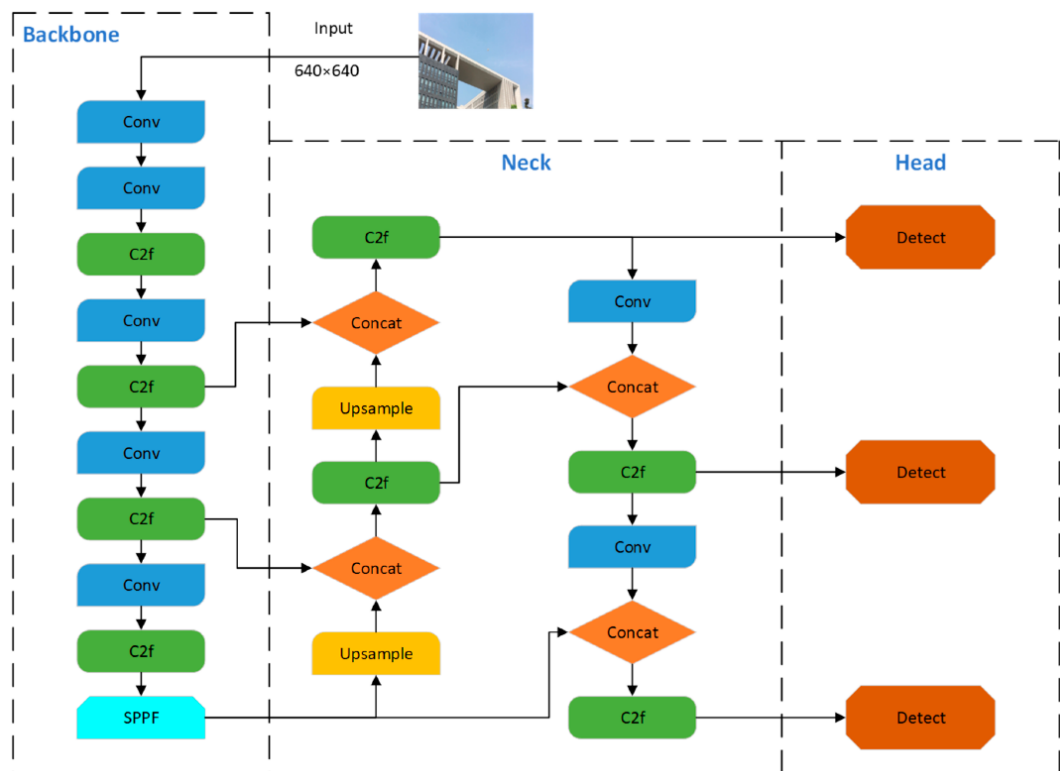
YOLO (*You Only Look Once*) merupakan algoritma deteksi objek berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) yang dirancang untuk melakukan prediksi *bounding box* dan klasifikasi objek secara langsung dalam satu tahap proses. YOLO menggunakan pendekatan jaringan syaraf tunggal (single neural network) yang mengambil seluruh citra sebagai input, lalu secara bersamaan memprediksi lokasi objek serta jenis objek dalam satu kali evaluasi. Pendekatan ini menjadikan YOLO sangat efisien dan cepat dibanding metode deteksi objek lainnya.

Arsitektur awal YOLO terinspirasi dari struktur GoogleLeNet, dengan menggunakan 24 lapisan konvolusi sebagai backbone untuk ekstraksi fitur dari citra, yang kemudian diikuti oleh dua lapisan Fully Connected Network (FCN) untuk menghasilkan koordinat *bounding box* serta probabilitas kelas dari objek yang terdeteksi. Seluruh proses dilakukan secara end-to-end dalam satu jaringan terpadu, yang memungkinkan deteksi objek dilakukan secara *real-time* tanpa memerlukan proses proposal wilayah terpisah.

YOLOv8 merupakan versi terbaru dari keluarga algoritma YOLO yang dikembangkan oleh *Ultralytics*. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, YOLOv8 mengusung peningkatan arsitektur yang lebih efisien dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan deteksi dan klasifikasi objek. Arsitektur YOLOv8 mengintegrasikan pendekatan CNN dan berbagai teknik modern untuk menghasilkan performa tinggi dalam mendeteksi objek pada citra secara *real-*

time. Dalam penelitian ini dilakukan penyesuaian pada bagian head diharapkan dengan arsitektur yang lebih sederhana dengan menyesuaikan ukuran objek deteksi dapat mempercepat kemampuan YOLOv8 dalam deteksi objek.

Penelitian oleh (Prasetio dan Pratiwi 2025) menunjukkan bahwa penggunaan model YOLOv8 mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik secara efektif, bahkan dalam kondisi citra yang mengalami gangguan seperti blur atau pencahayaan rendah.



Gambar 2.4 Arsitektur YOLOv8

Gambar 2.4 di atas menunjukkan arsitektur YOLOv8 yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah anorganik, yaitu botol plastik, kaleng, dan kertas. Arsitektur utama berupa backbone, neck, dan head. Backbone bertugas mengekstraksi fitur dari citra masukan, neck menggabungkan informasi fitur dari berbagai level resolusi, sedangkan head melakukan prediksi akhir berupa *bounding box*, kelas objek, dan confidence score. Arsitektur ini dirancang agar mampu melakukan deteksi multi-skala, sehingga objek dengan ukuran kecil, sedang, maupun besar dapat

dikenali secara bersamaan. Hal ini sangat relevan dalam klasifikasi sampah, karena ukuran objek di lapangan bervariasi, mulai dari serpihan kecil hingga benda berukuran besar.

Komponen pertama pada YOLOv8 adalah Convolution (Conv). Lapisan ini berfungsi mengekstraksi fitur dasar dari gambar, seperti tepi, garis, tekstur, maupun pola warna. Convolution dapat dianalogikan sebagai “mata awal” jaringan yang mengenali pola visual dasar. Dalam konteks penelitian klasifikasi sampah, convolution akan menangkap pola tepi pada botol plastik, permukaan reflektif kaleng, maupun lipatan pada kertas.

Selanjutnya, YOLOv8 menggunakan blok C2f (Cross Stage Partial with Fusion). Komponen ini merupakan pengembangan dari blok CSP (*Cross Stage Partial*) pada YOLOv5, yang berfungsi menjaga efisiensi komputasi namun tetap memperkuat representasi fitur. C2f mengintegrasikan koneksi residual untuk memperlancar aliran informasi dan mencegah hilangnya fitur penting. Fungsi utamanya adalah menggabungkan informasi detail lokal dengan informasi global, sehingga model dapat mengenali objek dengan bentuk kompleks. Misalnya, pada botol plastik, C2f dapat mengenali bentuk melengkung botol sekaligus tekstur transparannya; pada kaleng, C2f menangkap pola permukaan reflektif; sedangkan pada kertas, C2f mampu mengenali pola datar maupun lipatan.

Komponen penting lain dalam backbone adalah SPPF (*Spatial Pyramid Pooling – Fast*). Lapisan ini mengambil informasi spasial dengan ukuran jendela yang berbeda, sehingga menghasilkan representasi multi-skala. Dengan SPPF, model mampu memahami baik detail kecil maupun konteks global pada gambar. Sebagai contoh, ketika sebuah botol plastik berukuran besar hanya sebagian terlihat dalam citra, SPPF memungkinkan YOLOv8 tetap mengenali objek tersebut.

Untuk menggabungkan fitur dari berbagai resolusi, YOLOv8 menggunakan Concat (*Concatenation*). Proses ini mengombinasikan *feature map* dari *layer* berbeda, sehingga informasi detail dan informasi global dapat dipakai secara bersamaan. Misalnya, serpihan botol plastik kecil yang ditangkap pada *feature map* resolusi tinggi dapat digabung dengan bentuk botol

besar yang ditangkap pada *feature map* resolusi rendah. Selain concat, terdapat juga proses *Upsample* yang membesarkan kembali ukuran *feature map* agar detail pada objek kecil tidak hilang.

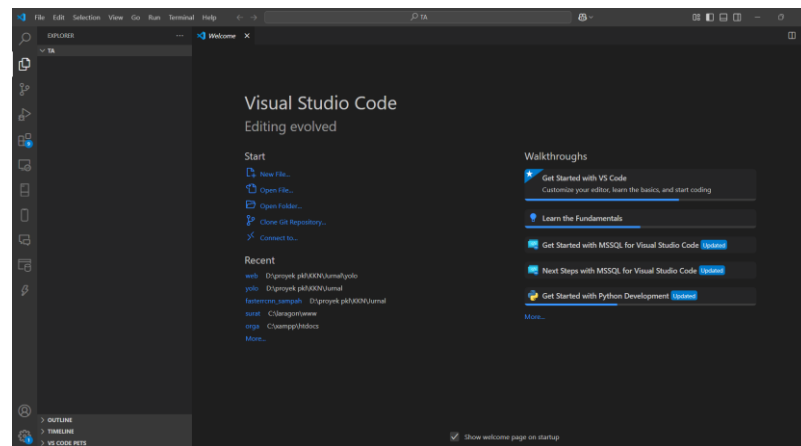
Tahap akhir dari arsitektur YOLOv8 terdapat pada *Head (Detect)*. Bagian ini melakukan prediksi *bounding box*, menentukan kelas objek, dan menghitung *confidence score*. Dalam penelitian klasifikasi sampah, *head* bertugas memberikan label apakah objek termasuk kategori botol plastik, kaleng, atau kertas, sekaligus menunjukkan lokasinya pada citra.

YOLOv8 menggunakan tiga jalur deteksi berbeda untuk mendukung mekanisme multi-skala. Jalur deteksi objek kecil memanfaatkan *feature map* dengan resolusi tinggi yang kaya detail spasial. Alurnya dimulai dari *backbone* menuju C2f, kemudian ke concat, dilanjutkan ke C2f lagi, dan langsung diteruskan ke *head* atas. Jalur ini efektif untuk mendeteksi objek berukuran kecil seperti sobekan kertas atau pecahan botol plastik. Jalur deteksi objek sedang menggunakan *feature map* dengan resolusi menengah yang seimbang antara detail dan konteks. Alurnya berasal dari *backbone* yang lebih dalam, kemudian masuk ke concat, diikuti proses *upsample*, lalu digabung lagi dengan *feature map* lain melalui concat, dilanjutkan ke C2f, dan diteruskan ke *head* tengah. Jalur ini sesuai untuk mendeteksi objek seperti kaleng minuman, botol plastik, atau potongan kertas berukuran sedang. Sementara itu, jalur deteksi objek besar menggunakan *feature map* dengan resolusi rendah namun memiliki cakupan konteks yang luas. Alurnya berasal dari *backbone* setelah melewati SPPF, kemudian masuk ke C2f, dilanjutkan ke concat, lalu ke C2f, dan akhirnya diteruskan ke *head* bawah. Jalur ini berfungsi mendeteksi objek besar seperti botol plastik besar atau botol air berukuran besar.

2.6 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah code editor ringan dan fleksibel yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis *Python* dan *framework* seperti *Flask*. (Wiriasto et al. 2025), *Visual Studio Code* digunakan sebagai code editor dalam melakukan perancangan model dan perancangan sistem menggunakan *Flask*. Editor ini mendukung berbagai ekstensi dan

integrasi dengan environment lokal, sehingga cocok untuk pengembangan sistem deteksi objek berbasis YOLO secara efisien.

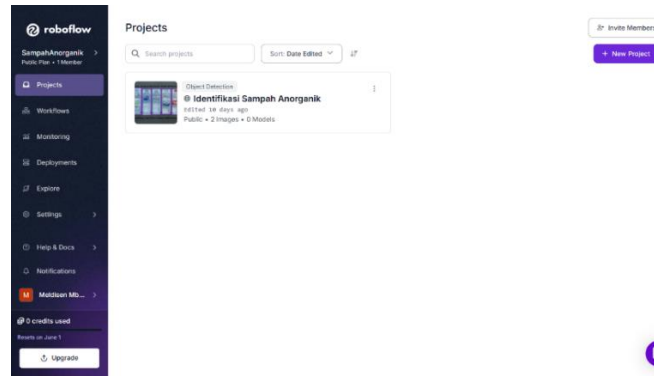


Gambar 2.5 Tampilan utama VS Code

2.7 Roboflow

Roboflow adalah platform cloud yang memudahkan pembuatan, pelatihan, dan penyebaran model computer vision. Dengan *Roboflow*, pengguna dapat mengunggah dan menganotasi dataset gambar, serta mengonversinya ke format yang kompatibel dengan *framework* seperti YOLO. Platform ini menawarkan fitur *auto-augmentation* untuk meningkatkan keragaman data pelatihan dan mempermudah eksperimen. *Roboflow* sangat berguna untuk penelitian klasifikasi sampah anorganik, karena memungkinkan peneliti untuk mengelola dataset dan melatih model klasifikasi menggunakan algoritma YOLOv8 dengan efisien.

Dalam penelitian oleh (Drantantiyas et al. 2023), Penggunaan *Roboflow* terbukti efektif dalam mengelola dataset dan anotasi untuk pelatihan model YOLOv8. Platform ini memudahkan proses augmentasi data, meningkatkan keberagaman dataset, dan mendukung kolaborasi. Hasilnya, model YOLOv8 yang dilatih menggunakan *Roboflow* berhasil mendeteksi objek dengan akurasi dan presisi yang baik, menunjukkan efisiensi *Roboflow* dalam pengembangan model *deep learning*.



Gambar 2.6 Tampilan utama *Roboflow*

2.8 Metrik Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan dua metrik utama karena masing-masing mengukur aspek yang berbeda. *Confusion Matrix* digunakan untuk menilai kemampuan model dalam mengklasifikasikan objek yang telah terdeteksi, sedangkan *Mean Average Precision* (mAP) mengukur performa deteksi secara keseluruhan, termasuk ketepatan posisi *bouding box* dan klasifikasinya. Kombinasi keduanya memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap kinerja model.

2.8.1 *Confusion Matrix*

Menurut (Mauladany et al. 2024) *Confusion Matrix* adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data yang sebenarnya. *Confusion Matrix* yang juga dikenal sebagai matriks kerancuan atau matriks kesalahan, menyajikan informasi mengenai sejauh mana hasil prediksi model sesuai dengan label aktual. Secara umum, *Confusion Matrix* berbentuk tabel yang menunjukkan performa model klasifikasi terhadap data uji yang label sebenarnya telah diketahui.

Confusion Matrix terdiri dari empat komponen utama: *True Positive* (TP), yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar di mana model memprediksi dengan tepat, *True Negative* (TN) yang menunjukkan jumlah prediksi yang salah di mana model dengan tepat mengatakan tidak

ada objek, *False Positive* (FP) yang terjadi ketika model memprediksi objek ada padahal sebenarnya tidak ada, dan *False Negative* (FN) yang terjadi ketika model gagal mendeteksi objek yang sebenarnya ada.

Tabel 2.1 *Confusion Matrix*

<i>Confusion Matrix</i>		Aktual		
		Botol Plastik (P)	Kaleng (L)	Kertas (K)
Prediksi	Botol Plastik (P')	TP_P	FP_P_L	FP_P_K
	Kaleng (L')	FP_L_P	TP_L	FP_L_K
	Kertas (K')	FP_K_P	FP_K_L	TP_K

Keterangan:

- TP_P: Sampah botol plastik yang diprediksi benar sebagai botol plastik (*True Positive*).
- TP_L: Sampah kaleng yang diprediksi benar sebagai kaleng.
- TP_K: Sampah kertas yang diprediksi benar sebagai kertas.
- FP_P_L: Sampah kaleng yang salah diprediksi sebagai botol plastik. (*False Positive*).
- FP_P_K: Sampah kertas yang salah diprediksi sebagai botol plastik.
- FP_L_P: Sampah botol plastik yang salah diprediksi sebagai kaleng.
- FP_L_K: Sampah kertas yang salah diprediksi sebagai kaleng.
- FP_K_P: Sampah botol plastik yang salah diprediksi sebagai kertas.
- FP_K_L: Sampah kaleng yang salah diprediksi sebagai kertas.

Untuk menghitung performa model, rumus-rumus yang terdapat dalam Tabel 2.2 digunakan untuk menghitung presisi, *recall*, dan *F1-score*.

Tabel 2.2 Perhitungan Matrik

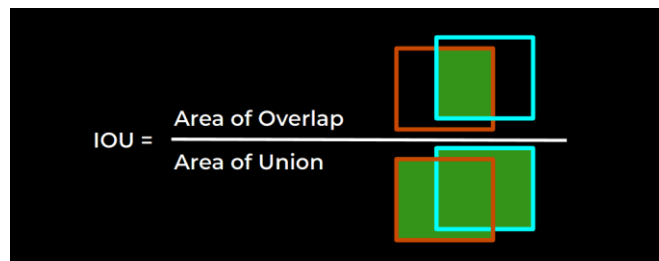
No	Metrik	Persamaan
1	<i>Precision</i> (per kelas)	$\frac{TP}{TP + FP}$ Rumus 2.1 <i>Precision</i>
2	<i>Recall</i> (per kelas)	$\frac{TP}{TP + FN}$ Rumus 2.2 <i>Recall</i>
3	<i>F1-score</i> (per kelas)	$2 \times \frac{(Precision \times Recall)}{(Precision + Recall)}$ Rumus 2.3 <i>F1-score</i>

Precision digunakan untuk mengetahui sejauh mana model mampu menghasilkan prediksi yang benar terhadap suatu kelas tanpa banyak kesalahan. *Recall* digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh objek yang seharusnya terdeteksi. Sementara itu, *F1-score* memberikan gambaran menyeluruh tentang keseimbangan antara *Precision* dan *recall*. Ketiga metrik ini digunakan untuk mengevaluasi performa klasifikasi model secara spesifik pada masing-masing kelas objek, sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan model dalam mengenali setiap jenis objek yang diuji.

2.8.2 Mean Average Precision (mAP)

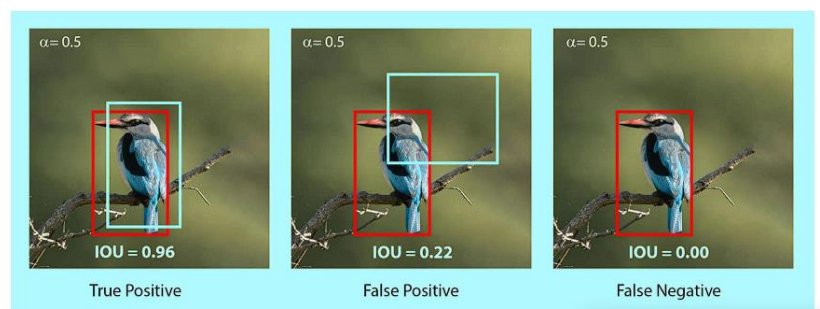
Menurut (Dafa Maulana 2024) *Mean Average Precision* (mAP) adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model dalam mendeteksi objek, dengan mempertimbangkan ketepatan klasifikasi dan posisi *bounding box*. Nilai mAP dihitung berdasarkan rata-rata *Precision* pada berbagai tingkat *recall* untuk setiap kelas, dengan mempertimbangkan ambang batas *Intersection over Union* (IoU), seperti 0.5.

Semakin tinggi nilai mAP, semakin baik kemampuan model dalam mengenali dan melokalisasi objek secara tepat. Metrik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang performa model deteksi objek, karena menggabungkan evaluasi terhadap klasifikasi dan lokasi dalam satu pengukuran yang terintegrasi.



Gambar 2.7 *Intersection over Union* (IoU)

(Sumber: <https://learnopencv.com/intersection-over-union-iou-in-object-detection-and-segmentation/>)



Gambar 2.8 Menghitung IoU dengan *threshold* 0.5

(Sumber: <https://learnopencv.com/intersection-over-union-iou-in-object-detection-and-segmentation/>)

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung average *Precision* (AP) adalah sebagai berikut:

1. Tentukan *bounding box valid* dengan *confidence* di atas threshold dan $\text{IoU} \geq 0.5$.
2. Menghitung nilai *Confusion Matrix* yang meliputi *True Positive* (TP), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN).
3. Menghitung metrik *Precision* dan *recall* berdasarkan hasil dari *Confusion Matrix*.
4. Buat kurva *Precision* dan *recall* pada berbagai threshold *confidence*.
5. Hitung area di bawah kurva *Precision* dan *recall* sebagai nilai AP.
6. Hitung (mAP) sebagai rata-rata AP seluruh kelas.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, nilai mAP dapat dihitung dengan cara mencari nilai average *Precision* (AP) untuk setiap kelas, kemudian menghitung rata-rata dari nilai-nilai AP yang diperoleh untuk seluruh kelas yang ada.

$$mAP = \sum_{i=1}^N AP_i$$

Rumus 2.4 *Mean Average Precision* (mAP)

2.9 Penelitian Terdahulu

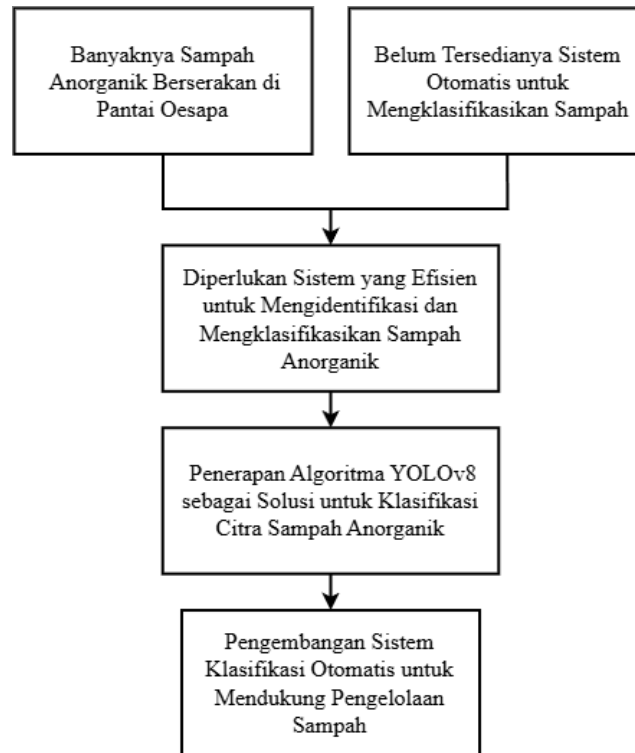
Tabel 2.3 Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	(Ramdan et al. 2024)	Implementasi Deteksi Objek <i>Real-time</i> Sebagai Media Edukasi dengan Algoritma	Penelitian ini mengembangkan sistem edukasi berbasis YOLOv8 untuk mendeteksi sampah secara <i>real-time</i> . Hasilnya menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi

		YOLOv8 pada Objek Sampah	berbagai jenis sampah dengan akurasi tinggi, mendukung upaya edukasi lingkungan.
2.	(Aprilyanto et al. 2025)	IMPLEMENTASI YOLOV8 (YOU ONLY LOOK ONCE) UNTUK DETEKSI SAMPAH DI LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA	Penelitian ini fokus pada deteksi sampah di perairan menggunakan YOLOv8. Sistem yang dikembangkan mampu mendeteksi sampah di lingkungan perairan dengan akurasi tinggi, membantu dalam upaya pelestarian lingkungan laut.
3.	(Prasetio and Pratiwi 2025)	DETEKSI SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN MODEL YOLOV8	Studi ini menggunakan YOLOv8 untuk mendeteksi sampah organik dan anorganik dengan berbagai kondisi citra. Model menunjukkan kinerja yang baik dalam mendeteksi kedua jenis sampah meskipun terdapat noise pada citra.
4.	(Widodo et al. 2024)	Implementasi Yolo V8 pada <i>Prototipe Autonomous Underwater Robot</i> Berbasis <i>Raspberry Pi 5</i> Guna Menanggulangi Pencemaran Sampah Plastik di Daerah Perairan	Studi ini mengembangkan prototipe robot bawah air yang dilengkapi dengan YOLOv8 untuk mendeteksi sampah plastik di perairan. Robot mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah plastik secara <i>real-time</i> , mendukung upaya pembersihan lingkungan perairan.

2.10 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah tahap pemikiran yang logis untuk merancang solusi terhadap permasalahan yang ada. Untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, maka disusun kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.9 kerangka berpikir di atas menunjukkan alur penelitian yang dimulai dari permasalahan sampah anorganik di Pantai Oesapa dan belum adanya sistem klasifikasi otomatis. Penelitian ini menawarkan solusi melalui penerapan algoritma YOLOv8 untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sampah bernilai ekonomis secara efisien. Sistem yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah anorganik secara lebih optimal.

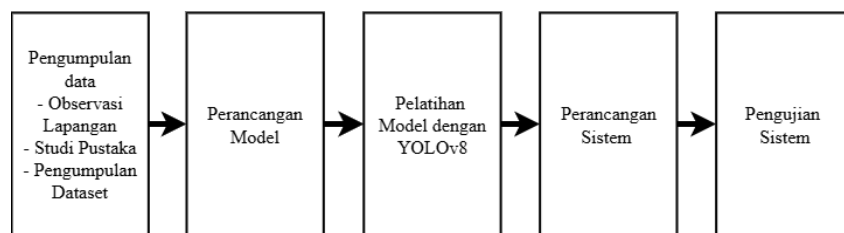
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif eksperimental menggunakan metode *deep learning*, khususnya algoritma YOLOv8. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem klasifikasi otomatis untuk mendeteksi sampah anorganik (plastik, logam, dan kertas) dari citra secara efisien dan akurat.

3.2 Alur Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini direpresentasikan ke dalam gambar



Gambar 3.1 Alur penelitian

Model penelitian pada Gambar 3.1 terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data sampah anorganik. Kedua, perancangan model YOLOv8 sesuai kebutuhan klasifikasi. Ketiga, pelatihan model menggunakan dataset yang telah dikumpulkan. Keempat, perancangan sistem untuk mengimplementasikan model. Terakhir, pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi kinerja, dengan perbaikan dilakukan jika hasil belum memuaskan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Pantai Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki volume sampah anorganik tinggi, seperti plastik, logam, dan kertas.

2. Waktu Penelitian:

Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2025 hingga bulan september 2025, yang mencakup observasi lapangan, pengumpulan data, dan secara lengkap pada tabel Tabel 3.1

No	Aktivitas	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi lapangan dan identifikasi masalah																																
2	Studi literatur dan Penyusunan proposal																																
3	Seminar proposal																																
4	Pengumpulan dan anotasi dataset (Roboflow)																																
5	Augmentasi dataset dan pelatihan YOLOv8																																
6	Perancangan dan pengujian sistem																																
7	Evaluasi model dan analisis hasil																																
8	Penyusunan laporan skripsi																																
9	Revisi, finalisasi, dan sidang skripsi																																

Tabel 3.1 Gantt chart waktu penelitian

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

3.4.1 Observasi Lapangan:

Observasi lapangan dilakukan secara langsung di kawasan Pantai Oesapa, yang menjadi lokasi penelitian. Kegiatan ini mencakup pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekitar pantai, terutama pada area yang banyak terdapat timbunan sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kertas. Peneliti mencatat bagaimana sampah tersebut tersebar di sepanjang garis pantai serta di sekitar aktivitas masyarakat, termasuk pedagang dan pengunjung. Selain itu, peneliti juga memperhatikan proses pemilahan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam menentukan kategori objek yang akan diklasifikasikan, sekaligus memastikan bahwa data gambar yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

3.4.2 Studi Pustaka:

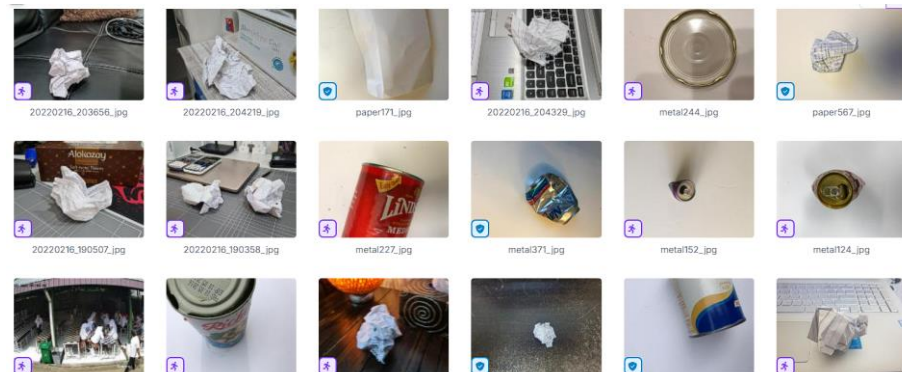
Mengkaji literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penerapan *deep learning*, khususnya metode YOLO dalam deteksi dan klasifikasi objek, serta pengelolaan sampah anorganik.

3.4.3 Pengumpulan Dataset:

Menurut (Faizal, Yuyun, and Hazriani 2023), pengumpulan dataset gambar dilakukan dengan cara mengambil gambar langsung dari objek yang relevan

Dataset diperoleh dari dua sumber, yaitu hasil pengambilan gambar langsung di Pantai Oesapa menggunakan smartphone dan pencarian gambar dari Google. Pengambilan gambar lapangan difokuskan pada sampah botol plastik, kaleng, dan kertas dengan variasi sudut serta kondisi pencahayaan. Sementara itu, data dari Google ditambahkan untuk memperkaya variasi objek yang sulit ditemukan di

lokasi. Kombinasi kedua sumber ini menghasilkan dataset yang lebih beragam dan representatif untuk melatih model YOLOv8.



Gambar 3.2 Data gambar

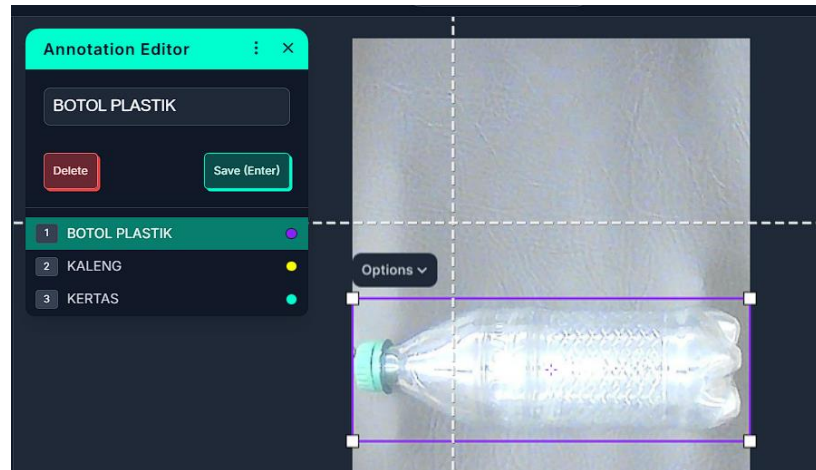
3.5 Perancangan Model

Proses perancangan model bertujuan untuk mengembangkan arsitektur yang dapat bekerja secara optimal dalam mengklasifikasikan sampah anorganik. Perancangan ini dilakukan berdasarkan hasil studi literatur dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan panduan untuk merancang model yang lebih akurat dan efisien. Dengan memanfaatkan temuan dan pendekatan dari penelitian terdahulu, diharapkan model yang dikembangkan mampu memberikan performa yang baik dalam proses deteksi dan klasifikasi objek. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam perancangan model.

3.5.1 Pra-pemrosesan Data

1. Anotasi data

Tahap pertama adalah anotasi data, di mana gambar-gambar sampah anorganik diberi label untuk menandai objek seperti botol plastik, kaleng, dan kertas dengan menggunakan *bounding box*. Proses ini dilakukan secara manual menggunakan platform *Roboflow*, yang memberikan koordinat dan kategori untuk setiap objek. Anotasi ini penting sebagai dasar untuk pelatihan model deteksi objek.



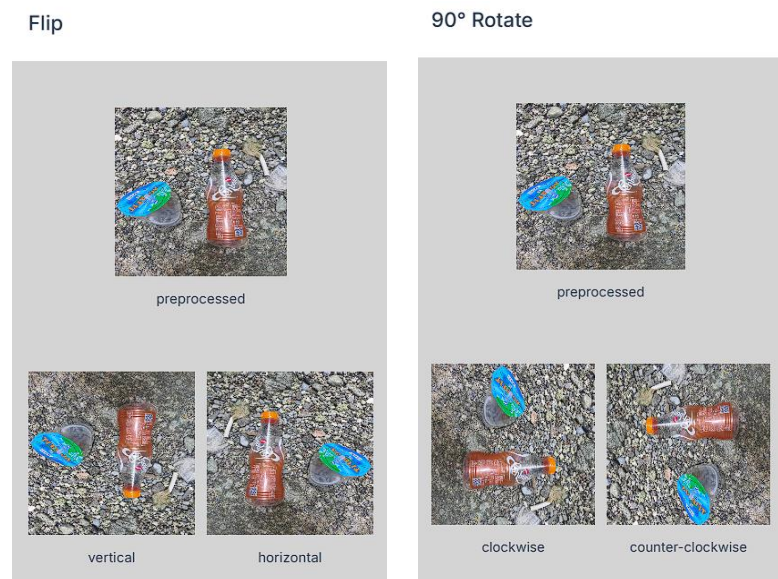
Gambar 3.3 Contoh anotasi pada gambar

2. Augmentasi data

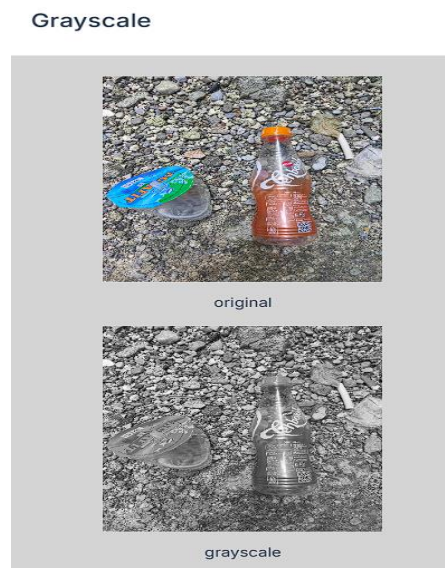
Setelah proses anotasi selesai, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah melakukan augmentasi data. Augmentasi merupakan teknik untuk memperbanyak dan memvariasikan dataset pelatihan dengan melakukan transformasi pada gambar asli. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali objek dalam berbagai kondisi, memperkaya variasi data, serta mengurangi risiko *overfitting* yang dapat terjadi saat model terlalu terpaku pada data pelatihan yang terbatas

Dalam penelitian ini, augmentasi dilakukan menggunakan beberapa teknik utama, yaitu *flip horizontal*, rotasi searah jarum jam (*clockwise*), rotasi berlawanan arah jarum jam (*counter-clockwise*), dan konversi ke *greyscale*. Teknik *flip horizontal* digunakan untuk membalik gambar secara mendatar, sehingga objek tampak dari arah yang berbeda. Teknik rotasi dilakukan dengan memutar gambar beberapa derajat ke kanan dan ke kiri, sehingga model dapat belajar mengenali objek dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, konversi ke *greyscale* dilakukan dengan mengubah gambar berwarna menjadi gambar dengan skala abu-abu. Penerapan *greyscale* bertujuan agar model tidak bergantung pada warna saat mendeteksi objek, sehingga

tetap dapat mengenali sampah anorganik meskipun dalam kondisi pencahayaan atau latar belakang yang tidak konsisten.



Gambar 3. 4 Contoh hasil *flip* dan rotasi



Gambar 3.5 Contoh hasil *greyscale*

Gambar 3.2 memperlihatkan contoh hasil augmentasi berupa flip dan rotasi, sedangkan Gambar 3.3 menunjukkan hasil konversi gambar ke dalam skala *greyscale*.

3. Pembagian Dataset

Dataset dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu 70% untuk pelatihan (*training*), 20% untuk validasi (*validation*), dan 10% untuk pengujian (*testing*). Pembagian ini dilakukan secara otomatis melalui platform *Roboflow* guna memastikan distribusi data yang merata dan representatif untuk masing-masing kelas.

Setelah seluruh proses persiapan selesai, data akhir disimpan dalam format YOLO. Format ini terdiri dari file gambar (.jpg) dan file anotasi (.txt) yang berisi informasi kelas dan koordinat *bounding box* dalam format yang telah disesuaikan dengan arsitektur YOLO. Format tersebut memastikan data siap digunakan dalam proses pelatihan model deteksi dan klasifikasi objek secara otomatis

3.5.2 Pelatihan Model

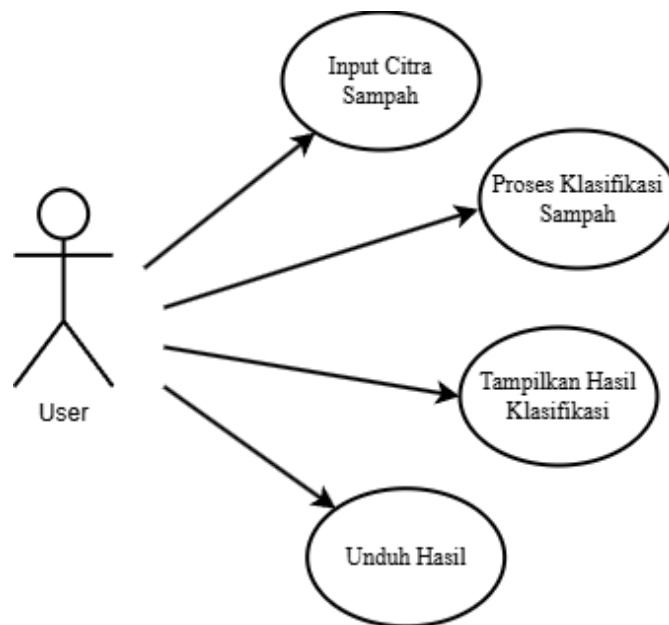
Proses pelatihan adalah tahapan di mana jaringan syaraf dilatih untuk mengenali atau mempelajari pola-pola tertentu, sehingga mampu mendeteksi objek dengan akurasi yang tinggi sesuai dengan yang diinginkan (Muhammad Agus Syaputra et al. 2023). Proses pelatihan menggunakan model YOLOv8 dilakukan secara lokal menggunakan VS Code yang terintegrasi dengan perangkat keras labtop, sehingga memudahkan pengelolaan kode dan proses pelatihan model secara langsung. Dataset yang digunakan telah dibagi sebelumnya menjadi tiga bagian, yaitu data latih, *validasi*, dan uji, untuk memastikan model memperoleh pembelajaran yang optimal serta evaluasi yang representatif.

3.6 Perancangan Sistem

Bagian ini menjelaskan bagaimana sistem web dirancang untuk mengimplementasikan model YOLOv8 dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah anorganik. Sistem ini tidak hanya mampu mengenali jenis sampah yang ada dalam gambar, tetapi juga mengklasifikasikan dan menghitung jumlah tiap jenis sampah serta total keseluruhan sampah anorganik yang terdeteksi.

3.6.1 Use Case Diagram

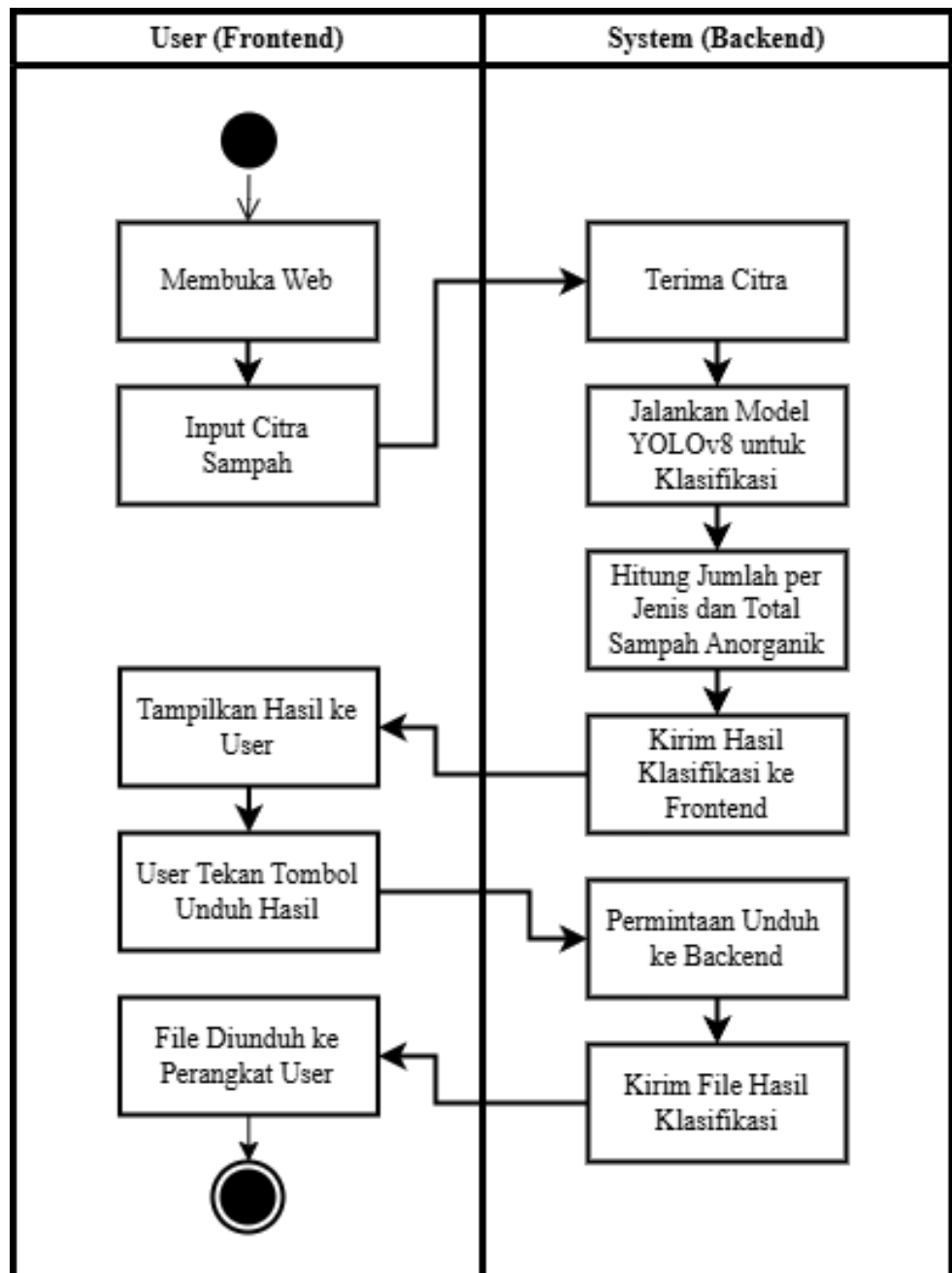
Use Case Diagram menunjukkan bahwa pengguna dapat menginput citra sampah, memproses klasifikasi menggunakan YOLOv8, melihat hasil klasifikasi beserta total sampah anorganik, serta menyimpan atau mengunduh hasil tersebut.



Gambar 3.6 Use Case Diagram

3.6.2 Activity Diagram

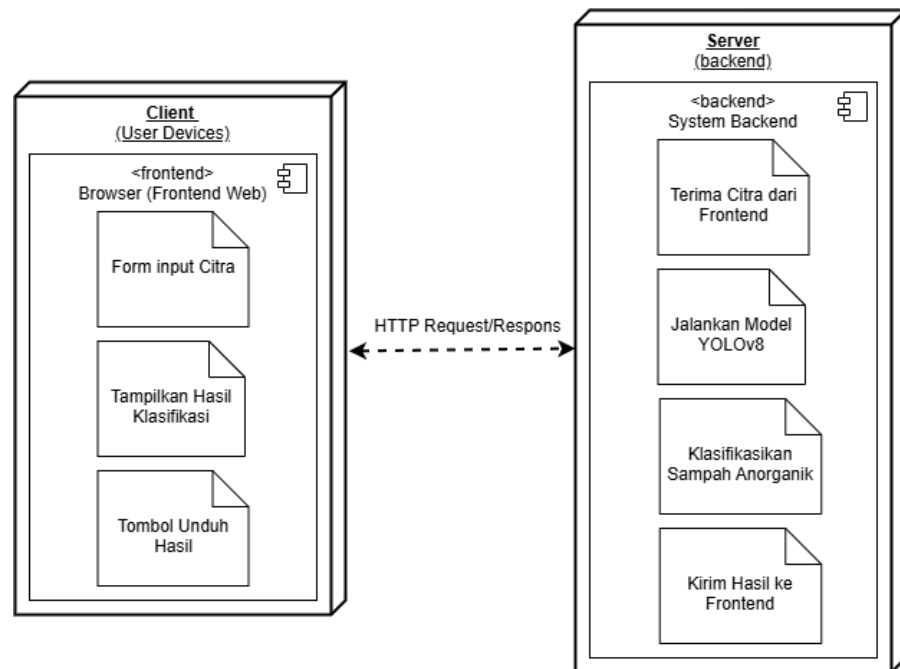
Activity Diagram ini menunjukkan alur interaksi antara user dan sistem, mulai dari input citra, proses klasifikasi oleh *backend* menggunakan model YOLOv8, hingga penampilan dan pengunduhan hasil klasifikasi secara langsung melalui *Frontend*.



Gambar 3.7 Activity Diagram

3.6.3 Deployment Diagram

Deployment Diagram menunjukkan penyebaran komponen sistem pada dua node utama: *Client* dan server. *Client* mengakses aplikasi melalui browser, sedangkan server menjalankan *backend* untuk memproses citra dengan model YOLOv8 dan mengirimkan hasil klasifikasi ke *Client*.



Gambar 3.8 *Deployment Diagram*

3.7 Pengujian Sistem

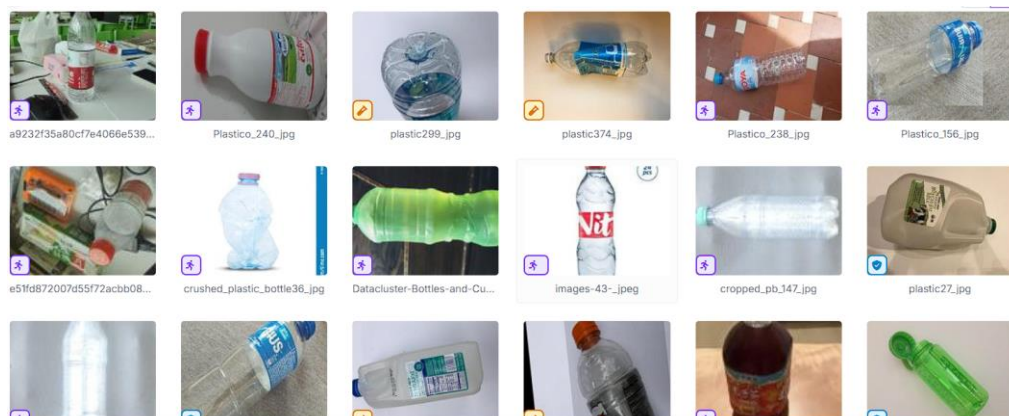
Pengujian dilakukan dengan menggunakan dataset pengujian (*testing*). Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model pada kondisi yang lebih realistis dan memastikan sistem mampu bekerja secara efektif saat diaplikasikan di dunia nyata. Hasil prediksi model pada data uji dianalisis untuk mengukur performa menggunakan metrik evaluasi seperti *Precision*, *recall*, *F1-score*, dan *Mean Average Precision (mAP)*. Evaluasi ini bertujuan memastikan model mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dengan akurasi yang sesuai kebutuhan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian terhadap sistem deteksi dan klasifikasi sampah dalam penelitian ini kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan sistem yang dibangun. Sistem tersebut dikembangkan melalui tahapan-tahapan yang telah disusun dalam metode penelitian.

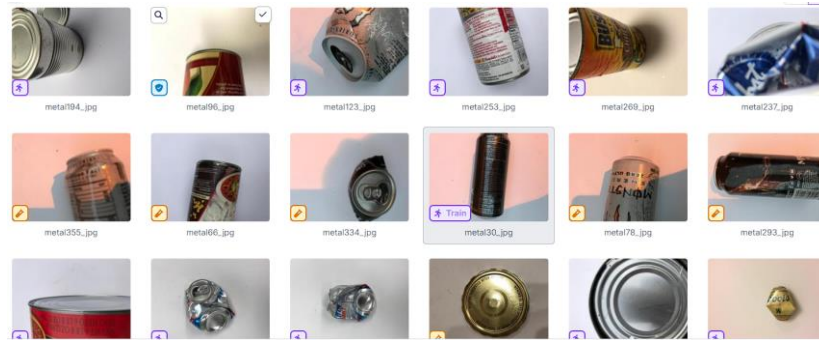
4.1 Dataset Penelitian

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu hasil pengambilan data secara langsung di Pantai Oesapa serta pencarian melalui Google Image. Dataset yang digunakan dalam sistem deteksi dan klasifikasi sampah berjumlah 1.087 gambar dengan format file .jpg. Jumlah tersebut terdiri dari 400 gambar sampah botol plastik, 237 gambar sampah kaleng, 250 gambar sampah kertas, serta 200 gambar *background*. Dataset kategori sampah plastik dengan jumlah 400 gambar berformat .jpg ditunjukkan pada Gambar 4.1.



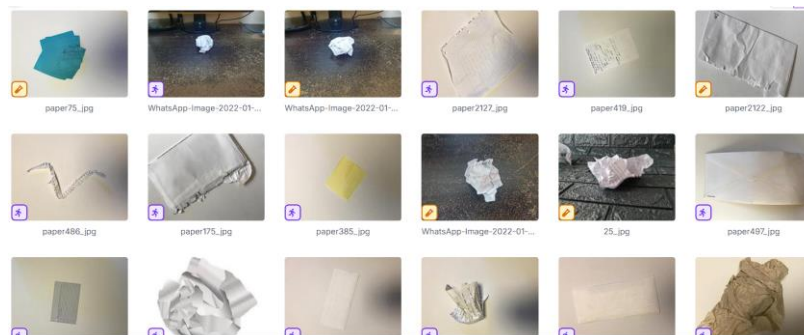
Gambar 4.1 Data gambar semua kelas

Dataset kategori sampah kaleng dengan jumlah 237 gambar berformat .jpg ditunjukkan pada Gambar 4.2.



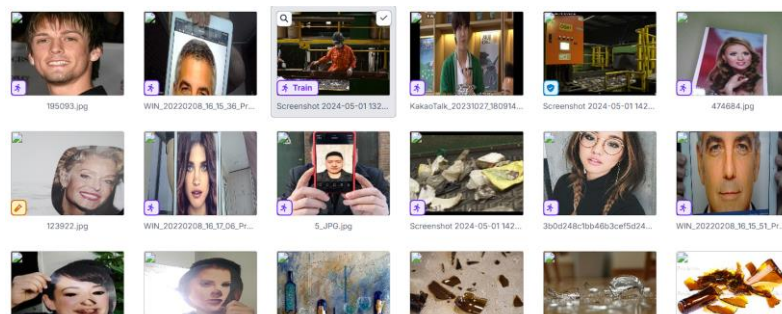
Gambar 4. 2 Data gambar kelas kaleng

Dataset kategori sampah kertas dengan jumlah 250 gambar berformat .jpg ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Data gambar kelas kertas

Background yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar manusia dan kaca. Penambahan data *background* bertujuan agar sistem tidak salah mengenali objek tersebut sebagai kategori sampah yang dimaksud, sekaligus untuk mengurangi kemungkinan terjadinya false positive pada proses deteksi. Dataset *background* dengan jumlah 200 gambar berformat .jpg dapat dilihat pada Gambar 4.4.

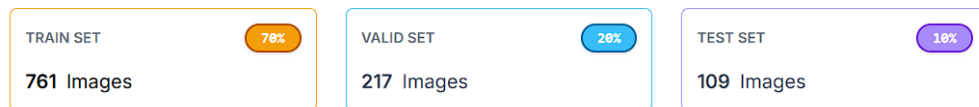


Gambar 4.4 Data gambar kelas *background*

Dari total 1087 gambar, dataset dibagi dengan proporsi 70% untuk data latih, 20% untuk data *validasi*, dan 10% untuk data uji. Hasil pembagian tersebut menghasilkan 761 gambar untuk data latih, 217 gambar untuk data *validasi*, dan 109 gambar untuk data uji.

Train/Test Split

Here is how you split your images when you added them to the dataset:

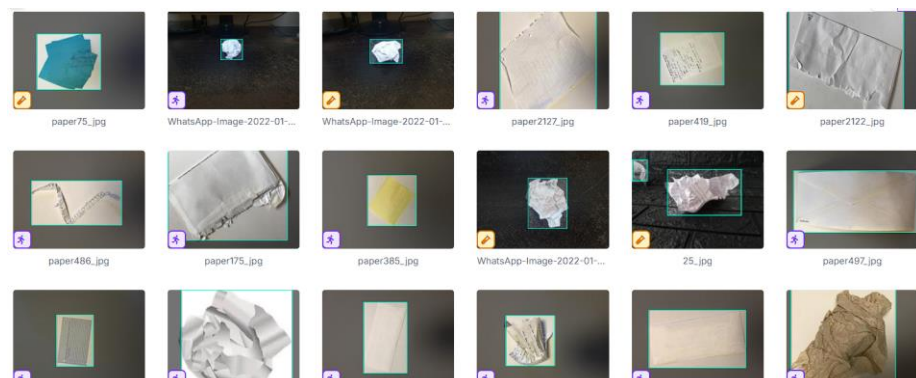


Gambar 4.5 Pembagian dataset

4.2 Pra-pemrosesan Data

4.2.1 Anotasi Data

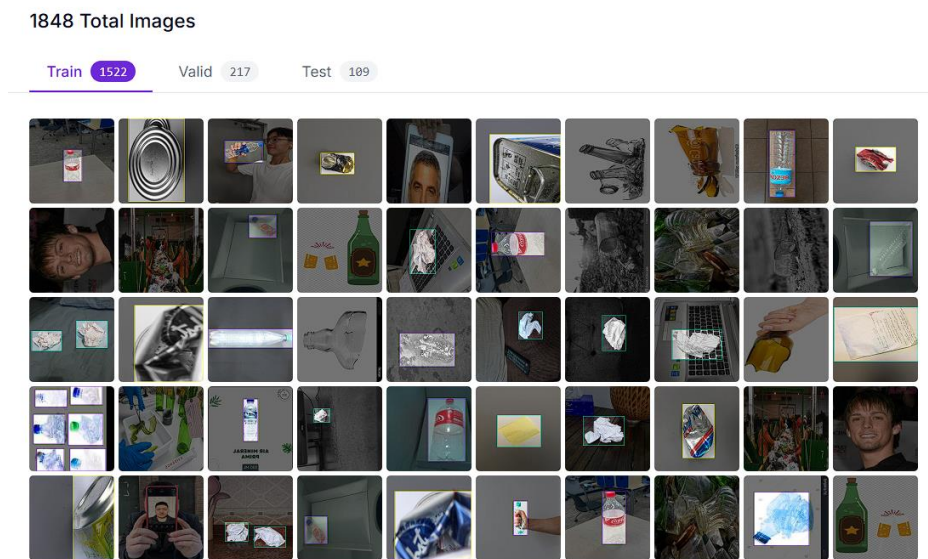
Anotasi merupakan proses pelabelan pada data gambar dengan memberikan kotak batas (*bounding box*) serta nama kelas pada setiap objek yang terdapat di dalam gambar. Pada penelitian ini, proses anotasi dilakukan menggunakan platform *Roboflow*. Dataset yang digunakan terdiri dari tiga kelas utama, yaitu 400 gambar botol plastik, 237 gambar sampah kaleng, dan 250 gambar sampah kertas, sehingga total keseluruhan dataset berjumlah 1087 gambar beserta 200 gambar *background*. Hasil anotasi yang dilakukan menggunakan *Roboflow* ditunjukkan pada Gambar 4.6



Gambar 4.6 Hasil anotasi pada data gambar

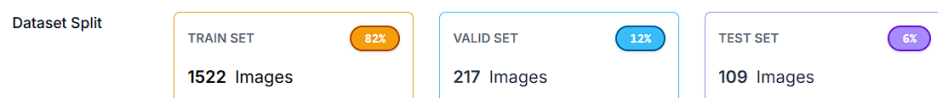
4.2.2 Augmentasi Data

Augmentasi yang dilakukan hanya pada data latih dengan tujuan memperkaya variasi data tanpa mengubah label objek. Proses ini dilaksanakan menggunakan platform *Roboflow* dengan beberapa teknik transformasi, yaitu flip (horizontal dan vertikal), rotasi 90° searah maupun berlawanan jarum jam, konversi ke *grayscale*, serta *resize* ke ukuran 640×640 piksel. Hasil augmentasi yang dilakukan menggunakan *Roboflow* ditunjukkan pada Gambar 4.7



Gambar 4.7 Hasil augmentasi

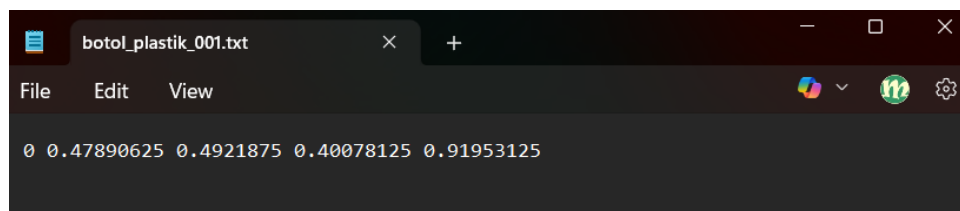
Setelah augmentasi, jumlah data latih meningkat dari 761 menjadi 1.522 gambar, sedangkan jumlah data *validasi* dan data uji tetap, yaitu masing-masing 217 gambar dan 109 gambar. Dengan demikian, total dataset yang digunakan pada tahap pelatihan model adalah 1.848 gambar.



Gambar 4.8 Pembagian dataset setelah augmentasi

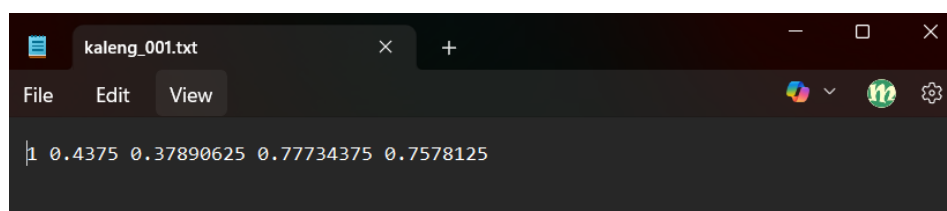
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui platform *Roboflow*. Setelah proses anotasi selesai, dataset diekspor dalam format YOLOv8 dan diunduh dalam bentuk file ZIP, yang berisi gambar beserta file label YOLO TXT untuk setiap gambar. File label berbentuk *array* atau

tabel nilai, di mana setiap objek yang diberikan *bounding box* menghasilkan satu baris berisi lima kolom, yaitu kelas objek, koordinat x dan y pusat kotak, serta lebar (*width*) dan tinggi (*height*) *bounding box*. Dalam penelitian ini, kelas pada dataset sampah ditentukan sebagai berikut: kelas 0 untuk sampah botol plastik, kelas 1 untuk sampah kaleng, dan kelas 2 untuk sampah kertas. Format ini memungkinkan setiap baris pada file YOLO TXT merepresentasikan objek secara lengkap beserta posisi dan dimensinya, sehingga siap digunakan sebagai input untuk pelatihan model YOLOv8. Hasil pelabelan objek sampah botol plastik terlihat pada Gambar 4.9, di mana setiap objek telah diberikan *bounding box* dan kelas 0 sesuai format YOLO TXT.



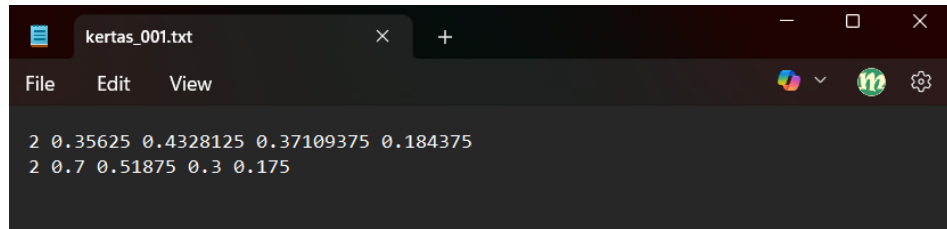
Gambar 4.9 File label sampah botol plastik

Gambar 4.10 File label sampah botol plastik dengan format YOLO TXT
 Hasil pelabelan objek sampah kaleng terlihat pada Gambar 4.10, di mana setiap objek telah diberikan *bounding box* dan kelas 1 sesuai format YOLO TXT.



Gambar 4.10 File label sampah kaleng

Hasil pelabelan objek sampah kertas terlihat pada Gambar 4.11, di mana setiap objek telah diberikan *bounding box* dan kelas 2 sesuai format YOLO TXT.



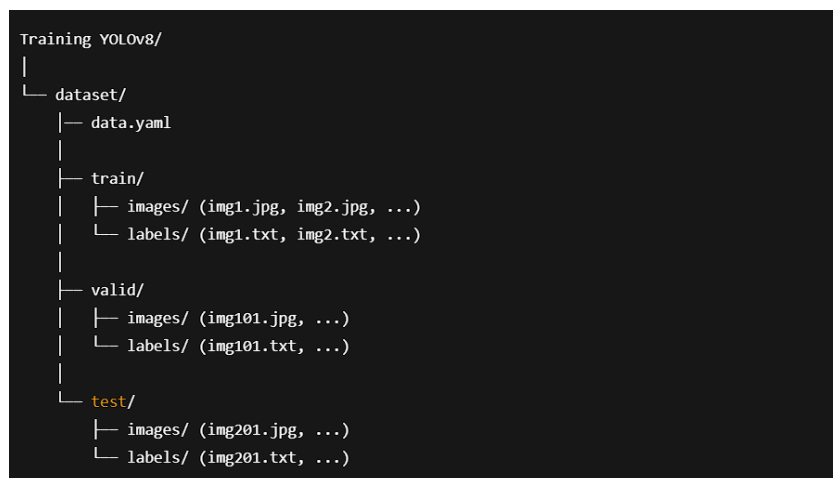
Gambar 4.11 File label sampah kertas

4.3 Pelatihan Model

Data gambar yang telah melalui proses pra-pemrosesan selanjutnya siap digunakan untuk pelatihan pada model YOLO. Pelatihan ini bertujuan agar sistem dapat mempelajari pola dari dataset dan mengenali objek secara otomatis, sehingga mampu melakukan deteksi dengan akurasi yang tinggi sesuai yang diharapkan.

4.3.1 Persiapan Pelatihan

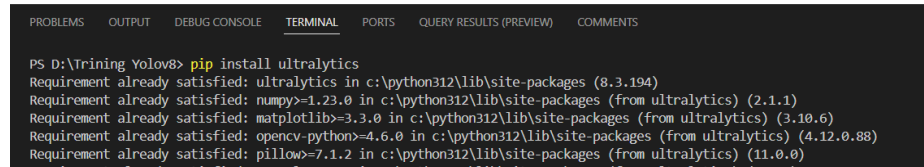
Dataset yang digunakan telah melalui proses anotasi dan disusun sesuai format YOLO. Struktur dataset terdiri atas tiga folder utama, yaitu *train*, *valid*, dan *test*, yang masing-masing berisi dua subfolder: *images* untuk menyimpan data gambar dan *labels* untuk menyimpan file anotasi dengan ekstensi *.txt*. Selain itu, terdapat file *data.yaml* yang berfungsi sebagai konfigurasi jalur dataset dan daftar kelas yang digunakan. Struktur folder dataset tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Struktur dataset

4.3.2 Proses Pelatihan

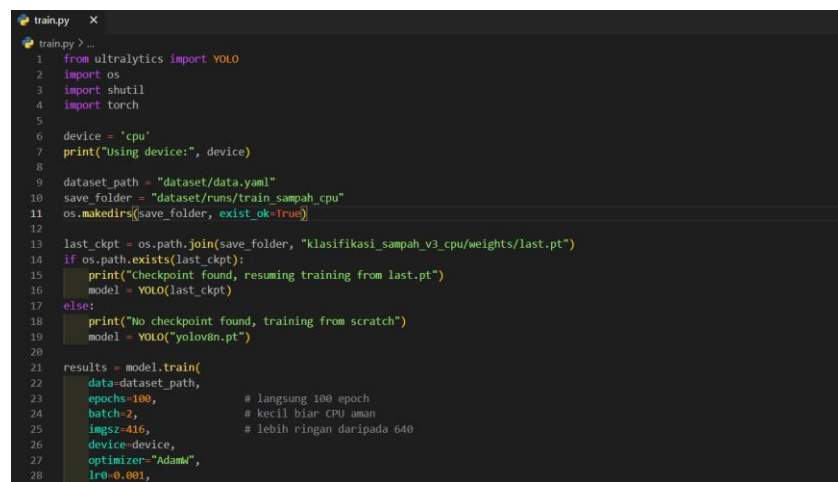
Tahap awal pelatihan dimulai dengan melakukan instalasi pustaka Ultralytics YOLOv8 pada lingkungan *Python*. Perintah instalasi ini berfungsi untuk mengunduh serta menyiapkan seluruh dependensi yang diperlukan agar YOLOv8 dapat dijalankan dengan baik.



```
PS D:\Training YOLOv8> pip install ultralytics
Requirement already satisfied: ultralytics in c:\python312\lib\site-packages (8.3.194)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23.0 in c:\python312\lib\site-packages (from ultralytics) (2.1.1)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.3.0 in c:\python312\lib\site-packages (from ultralytics) (3.10.6)
Requirement already satisfied: opencv-python>=4.6.0 in c:\python312\lib\site-packages (from ultralytics) (4.12.0.88)
Requirement already satisfied: pillow>=7.1.2 in c:\python312\lib\site-packages (from ultralytics) (11.0.0)
```

Gambar 4.13 Instalasi YOLOv8

Setelah itu dibuat sebuah file *Python* bernama *train.py* menggunakan *Visual Studio Code*. File ini berisi konfigurasi pemanggilan dataset, pemilihan model YOLO, serta pengaturan parameter *training* yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini digunakan model YOLOv8n (nano) yang dituliskan di dalam *train.py*. Model ini dipilih karena bersifat ringan dan sesuai dengan keterbatasan perangkat CPU, namun tetap mampu memberikan performa deteksi yang baik pada dataset sampah.



```
1 from ultralytics import YOLO
2 import os
3 import shutil
4 import torch
5
6 device = 'cpu'
7 print("Using device:", device)
8
9 dataset_path = "dataset/data.yaml"
10 save_folder = "dataset/runs/train_sampah_cpu"
11 os.makedirs(save_folder, exist_ok=True)
12
13 last_ckpt = os.path.join(save_folder, "klasifikasi_sampah_v3_cpu/weights/last.pt")
14 if os.path.exists(last_ckpt):
15     print("Checkpoint found, resuming training from last.pt")
16     model = YOLO(last_ckpt)
17 else:
18     print("No checkpoint found, training from scratch")
19     model = YOLO("yolov8n.pt")
20
21 results = model.train(
22     data=dataset_path,
23     epochs=100,          # langsung 100 epoch
24     batch=2,            # kecil biar CPU aman
25     imgsz=416,          # lebih ringan daripada 640
26     device=device,
27     optimizer="AdamM",
28     lr=0.001,
```

Gambar 4.14 File *train.py* pada VS Code

Proses *training* dijalankan dengan pengaturan 100 epoch, batch size sebesar 2, dan resolusi input gambar 416×416 piksel. Pengaturan ini dipilih agar proses pelatihan lebih stabil ketika dijalankan pada CPU.

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS	QUERY RESULTS (PREVIEW)	COMMENTS
Epoch 85/100	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
	0G	0.8887	0.7653	1.11	3	416: 100% 761/761 3.8it/s 3:21
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50 mAP50-95): 100% 55/55 5.6it/s 9.8s
	all	217	198	0.941	0.906	0.96 0.782
Epoch 86/100	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
	0G	0.8386	0.7668	1.118	1	416: 100% 761/761 3.8it/s 3:23
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50 mAP50-95): 100% 55/55 5.5it/s 10.0s
	all	217	198	0.938	0.905	0.956 0.769
Epoch 87/100	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
	0G	0.8035	0.7278	1.102	6	416: 100% 761/761 3.7it/s 3:23
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50 mAP50-95): 100% 55/55 5.5it/s 10.0s

Gambar 4.15 Proses *training* YOLOv8

Proses pelatihan YOLOv8 berlangsung selama 5 jam 59 menit dan berhenti lebih awal pada epoch ke-87 melalui mekanisme Early Stopping. Model terbaik tersimpan pada epoch ke-72 (best.pt). Hasil *validasi* menunjukkan performa yang baik dengan *precision* 0,913, *recall* 0,914, mAP@50 0,96, dan mAP@50–95 0,783. Secara per kelas, nilai mAP@50 adalah 0,918 untuk Botol Plastik, 0,98 untuk Kaleng, dan 0,981 untuk Kertas. Hal ini membuktikan bahwa model mampu mengenali ketiga jenis sampah anorganik dengan akurasi tinggi.

Epoch 87/100	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
	0G	0.8035	0.7278	1.102	6	416: 100% 761/761 3.2it/s 3:58
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50 mAP50-95): 100% 55/55 4.6it/s 12.1s
	all	217	198	0.987	0.873	0.96 0.773
EarlyStopping: Training stopped early as no improvement observed in last 15 epochs. Best results observed at epoch 72, best model saved as best.pt						
To update EarlyStopping(patience=15) pass a new patience value, i.e. 'patience=300' or use 'patience=0' to disable EarlyStopping.						
87 epochs completed in 5.982 hours.						
Optimizer stripped from D:\proyek pkl\KKN\Jurnal\yolo\UJIAN\trining1\runs\detect\klasifikasi_sampah_v3_cpu\weights\last.pt, 6.2MB						
Optimizer stripped from D:\proyek pkl\KKN\Jurnal\yolo\UJIAN\trining1\runs\detect\klasifikasi_sampah_v3_cpu\weights\best.pt, 6.2MB						
Validating D:\proyek pkl\KKN\Jurnal\yolo\UJIAN\trining1\runs\detect\klasifikasi_sampah_v3_cpu\weights\best.pt...						
Ultralytics 8.3.194 Python-3.12.6 torch-2.8.0+cpu CPU (AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics)						
Model summary (fused): 72 layers, 3,006,233 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs						
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50 mAP50-95): 100% 55/55 2.5it/s 22.1s
	all	217	198	0.913	0.914	0.96 0.783
	BOTOL PLASTIK	83	95	0.939	0.812	0.918 0.726
	KALENG	50	50	0.905	0.95	0.98 0.87
	KERTAS	47	53	0.895	0.981	0.981 0.751
Speed: 1.4ms preprocess, 94.7ms inference, 0.0ms loss, 0.5ms postprocess per image						
Results saved to D:\proyek pkl\KKN\Jurnal\yolo\UJIAN\trining1\runs\detect\klasifikasi_sampah_v3_cpu						
Ultralytics 8.3.194 Python-3.12.6 torch-2.8.0+cpu CPU (AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics)						

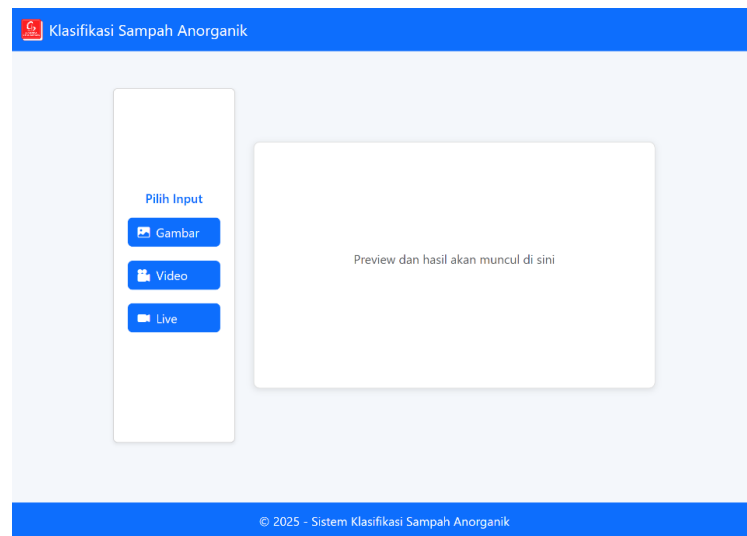
Gambar 4. 16 Hasil *training* YOLOv8

4.4 Perancangan Sistem

Sistem klasifikasi sampah anorganik berbasis YOLOv8 diimplementasikan dengan tiga jenis input, yaitu gambar, video, dan kamera. Pada input gambar, pengguna dapat mengunggah file yang kemudian diproses untuk menghasilkan *bounding box*, label kelas, jumlah sampah per kelas, dan total sampah. Pada input video, deteksi dilakukan per *frame* dengan keluaran serupa, sehingga pengguna dapat melihat klasifikasi secara berurutan.

Sedangkan pada input kamera, deteksi berlangsung secara *real-time*, dengan tampilan hasil dan jumlah sampah langsung di layar.

Sistem ini direalisasikan sebagai aplikasi web dengan antarmuka sederhana menggunakan *Python* dan *Bootstrap*. Model YOLOv8 dijalankan pada server lokal melalui *Visual Studio Code*, dengan dataset yang berasal dari *Roboflow* dan terdiri dari tiga kelas utama: botol plastik, kaleng, dan kertas. Gambar 4.2 memperlihatkan tampilan antarmuka sistem.



Gambar 4.17 Antarmuka sistem

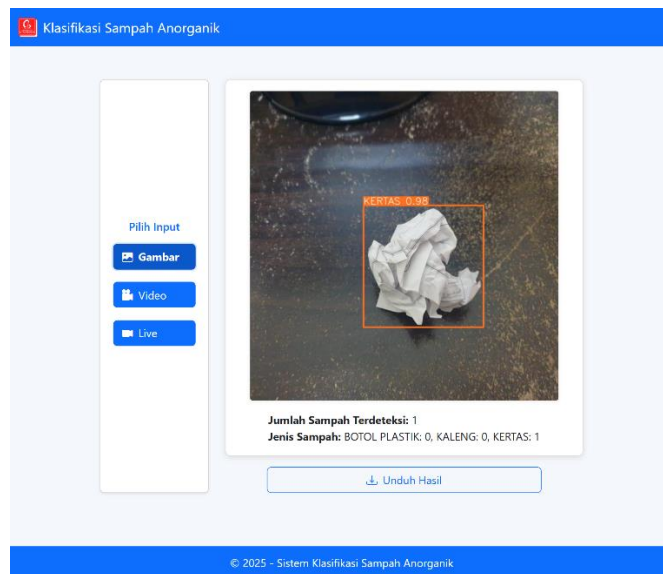
Dengan rancangan ini, setiap komponen sistem telah disiapkan untuk mendukung proses klasifikasi sampah secara efektif, baik melalui gambar, video, maupun kamera secara *real-time*.

4.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi kinerja aplikasi klasifikasi sampah anorganik berbasis YOLOv8 yang telah dirancang. Pengujian dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian fungsional sistem dan pengujian menggunakan data *testing* dari dataset.

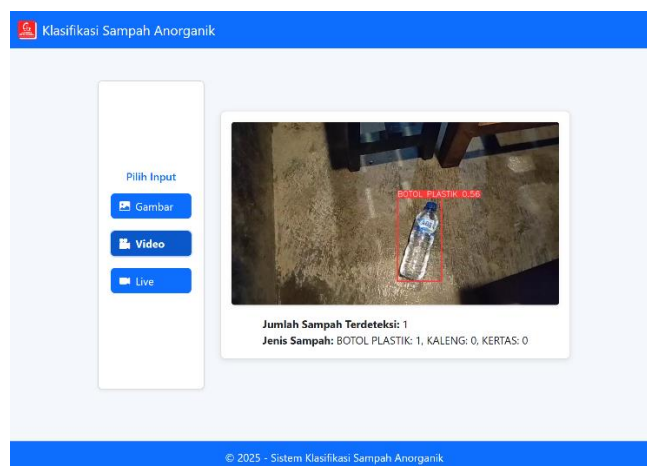
4.5.1 Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian input gambar dilakukan dengan mengunggah sampah dari tiga kelas utama, yaitu plastik, logam, dan kertas. Sistem diuji untuk menampilkan *bounding box*, label kelas, jumlah sampah per kelas, dan total sampah secara akurat.



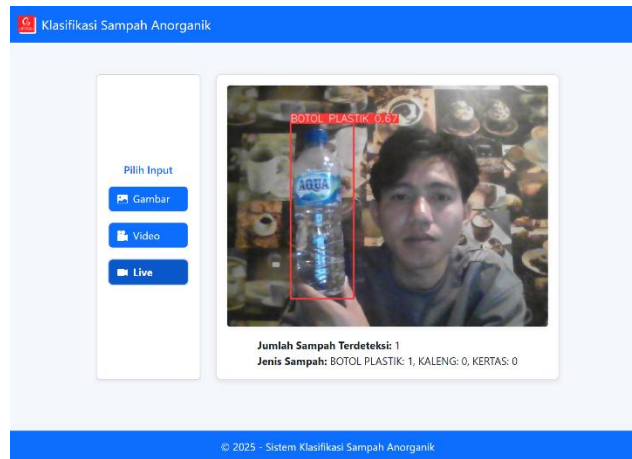
Gambar 4.18 Hasil input gambar

Pengujian input video memproses setiap *frame* untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah, sekaligus menampilkan jumlah sampah per *frame*.



Gambar 4.19 hasil input gambar

Pengujian input kamera dilakukan secara *real-time*, menampilkan *bounding box*, label kelas, dan jumlah sampah langsung di layar.



Gambar 4.20 hasil input kamera real-time

4.6 Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem dilakukan untuk menilai kinerja model YOLOv8 dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah anorganik. Data *testing* terdiri dari 109 gambar, meliputi tiga kelas sampah, yaitu plastik, logam, kertas, serta gambar *background* tanpa objek sampah untuk menguji kemampuan model membedakan area kosong dan objek. Analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat model dalam mengenali setiap kelas sampah, serta untuk mengevaluasi performa keseluruhan sistem. Hasil evaluasi akan disajikan melalui confusion matrix dan metrik turunan seperti *precision*, *recall*, *F1-score*, serta *mean Average Precision* (mAP), sehingga memudahkan pembaca memahami kinerja model secara menyeluruh.

4.6.1 Confusion Matrix

Evaluasi sistem dimulai dengan analisis confusion matrix, yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas sampah, yaitu plastik, logam, dan kertas. Confusion matrix ini memudahkan identifikasi kelas yang sering salah diklasifikasikan dan memberikan gambaran performa keseluruhan model pada data *testing*. Hasil confusion

matrix ditampilkan pada Tabel 4.1 agar lebih mudah dianalisis dan dibandingkan.

Tabel 4.1 Confusion matrix

<i>Confusion Matrix</i>		Aktual			
		Botol Plastik (P)	Kaleng (L)	Kertas (K)	Backround (B)
Prediksi	Botol Plastik (P')	35	1	2	5
	Kaleng (L')	2	31	0	0
	Kertas (K')	1	0	22	6
	Backround (B')	0	0	0	8

Berdasarkan confusion matrix pada Tabel 4.1, terlihat performa model dalam mengklasifikasikan sampah dari tiga kelas, yaitu plastik, logam, kertas, serta *background*. Confusion matrix ini menjadi dasar perhitungan metrik turunan seperti *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk masing-masing kelas, yang selanjutnya disajikan dalam tabel agar memudahkan analisis dan perbandingan performa model.

Tabel 4.2 Perhitungan kelas botol plastik

No	Botol Plastik	Persamaan
1	<i>Precision</i>	$\frac{35}{35 + 8} \approx 0.814$
2	<i>Recall</i>	$\frac{35}{35 + 1} \approx 0.972$

3	<i>F1-score</i>	$2 \times \frac{(0.814 \times 0.972)}{(0.814 + 0.972)} \approx 0.886$
---	-----------------	---

Tabel 4.3 Perhitungan kelas kaleng

No	Kaleng	Persamaan
1	<i>Precision</i>	$\frac{31}{31 + 2} \approx 0.933$
2	<i>Recall</i>	$\frac{31}{31 + 0} = 1$
3	<i>F1-score</i>	$2 \times \frac{(0.933 \times 1)}{(0.933 + 1)} \approx 0.965$

Tabel 4.4 Perhitungan kelas kertas

No	Kertas	Persamaan
1	<i>Precision</i>	$\frac{22}{22 + 7} \approx 0.759$
2	<i>Recall</i>	$\frac{23}{23 + 2} = 0.92$
3	<i>F1-score</i>	$2 \times \frac{(0.759 \times 0.92)}{(0.759 + 0.92)} \approx 0.831$

Tabel 4.5 Perhitungan kelas *background*

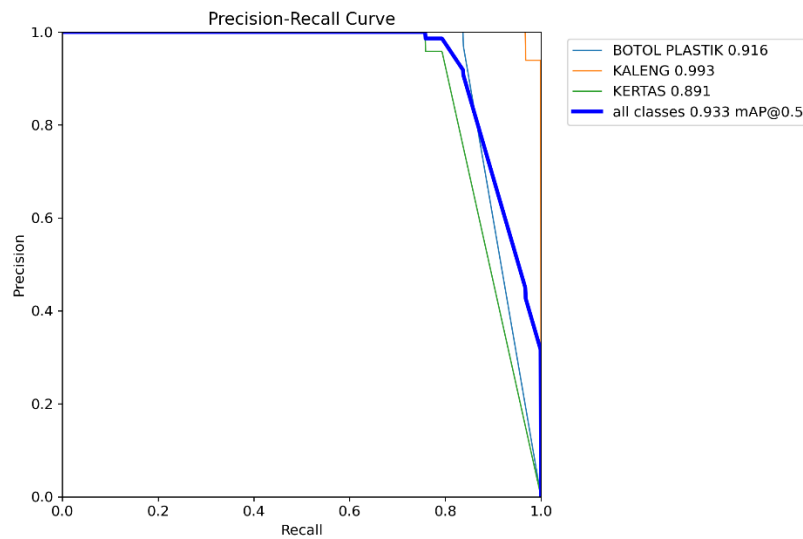
No	Background	Persamaan
1	<i>Precision</i>	$\frac{8}{8} = 1$
2	<i>Recall</i>	$\frac{8}{8 + 11} \approx 0.727$
3	<i>F1-score</i>	$2 \times \frac{(1 \times 0.727)}{(1 + 0.727)} \approx 0.842$

Tabel 4.6 Hasil seluruh kelas

Kelas	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>
Botol Plastik	0.814	0.972	0.886
Kaleng	0.933	1.000	0.965
Kertas	0.759	0.920	0.831
<i>Background</i>	1.000	0.727	0.842

4.6.2 Mean Average Precision (mAP)

Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metrik *Mean Average Precision* (mAP) pada nilai ambang IoU = 0.5. Metrik ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi serta mengklasifikasikan objek pada masing-masing kelas. Nilai mAP diperoleh dari rata-rata luas area di bawah kurva *Precision-Recall* (*PR Curve*) untuk setiap kelas, kemudian dihitung rata-ratanya sebagai representasi performa keseluruhan model.



Gambar 4.21 kurva *Precision-Recall* (PR Curve) pada testing

Gambar 4.21 menunjukkan kurva *Precision-Recall* (PR Curve) dari hasil pengujian model pada tiga kelas objek, yaitu botol plastik, kaleng, dan kertas. Untuk mengukur performa deteksi secara keseluruhan digunakan metrik *Mean Average Precision* (mAP). Secara matematis, mAP dirumuskan dengan N adalah jumlah kelas dan AP merupakan nilai *Average Precision* pada kelas ke i .

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kelas botol plastik memperoleh AP sebesar 0.916, kaleng 0.993, dan kertas 0.891. Berdasarkan perhitungan, nilai rata-rata mAP@0.5 yang diperoleh adalah:

$$mAP = \frac{0.916 + 0.993 + 0.891}{3} = 0.933$$

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dilihat bahwa model YOLOv8 mampu mencapai nilai mAP@0.5 sebesar 0,933. Hal ini menunjukkan performa deteksi yang tinggi pada ketiga kelas objek yang diuji, dengan variasi nilai AP antar kelas yang menggambarkan perbedaan tingkat keberhasilan model dalam mengenali masing-masing jenis sampah anorganik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi algoritma *You Only Look Once* (YOLO) v8 dalam klasifikasi sampah anorganik menunjukkan performa sistem yang baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi dari total 109 gambar uji, di mana kelas kaleng memperoleh *precision* 0,933, *recall* 1,000, dan *F1-score* 0,965, kelas botol plastik *precision* 0,814, *recall* 0,972, dan *F1-score* 0,886, serta kelas kertas *precision* 0,759, *recall* 0,920, dan *F1-score* 0,831. Nilai *Average Precision* (AP) per kelas mencapai 0,916 untuk botol plastik, 0,993 untuk kaleng, dan 0,891 untuk kertas, sehingga rata-rata *mAP@0.5* sebesar 0,933 menunjukkan kemampuan model yang konsisten dalam mengenali sampah anorganik. Penambahan data gambar *background* di luar kelas sampah juga membantu mengurangi kesalahan deteksi oleh sistem, sehingga model dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah secara otomatis dengan lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah dan variasi dataset, baik dari sisi kondisi lingkungan, pencahayaan, maupun sudut pengambilan gambar, agar model mampu beradaptasi dengan situasi yang lebih beragam. Selain itu, pengembangan dapat diarahkan pada penambahan kategori klasifikasi sampah di luar plastik, kaleng, dan kertas sehingga sistem dapat memberikan hasil yang lebih menyeluruh. Penerapan dengan perangkat pendukung seperti kamera pengawas atau sistem IoT juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem deteksi sampah secara langsung di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANHAR, ANHAR, and RAHMA ADI PUTRA. 2023. "Perancangan Dan Implementasi Self-Checkout System Pada Toko Ritel Menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN)." *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika* 11(2): 466. doi:10.26760/elkomika.v11i2.466.
- Aprilyanto, Muhammad Diko, Reni Rahmadewi, Teknik Elektro, Universitas Singaperbangsa Karawang, Telukjambe Timur, Deteksi Sampah, Computer Vision, and Klasifikasi Objek. 2025. "IMPLEMENTASI YOLOV8 (*YOU ONLY LOOK ONCE*) UNTUK." 9(3): 5430–37.
- Dafa Maulana, Muhammad. 2024. "Evaluasi Kinerja YOLOv8 Dalam Identifikasi Kesegaran Ikan Dengan Metode Deteksi Objek." 11(4): 2864–69.
- Drantantiyas, Nike Dwi Grevika, Winda Yulita, Naufal Taufiq Ridwan, Uri Arta Ramadhani, Rahman Indra Kesuma, Arkham Zahri Rakhman, Radhinka Bagaskara, Afrit Miranto, and Zunanik Mufidah. 2023. "Performasi Deteksi Jumlah Manusia Menggunakan YOLOv8." *JASIEK (Jurnal Aplikasi Sains, Informasi, Elektronika dan Komputer)* 5(2): 63–68. doi:10.26905/jasiek.v5i2.11605.
- Faizal, Lut, Yuyun Yuyun, and Hazriani Hazriani. 2023. "Identifikasi Sampah Plastik Menggunakan Algoritma *Deep learning*." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI)* 6(2): 162–71. doi:10.57093/jisti.v6i2.176.
- Fauzi, Mhd., Rizki Aziz, Yeggi Darnas, and Nanda Chyntia. 2023. "Analisis Potensi Daur Ulang Sampah Domestik Kabupaten Solok Selatan." *Jurnal Reka Lingkungan* 11(2): 140–51. doi:10.26760/rekalingkungan.v11i2.140-151.
- Hasnah Faizah, Isni Juniyati, Nadia Armanda, Rihan Naya Shabilla, Ayuning Jenia Ayunda Putri, Sinta Nur Aliah, Caesara Qanita Supri, Muhammad Berly, Putri Maharani, Muhammad Nabiel, Muhammad Fajri. 2023. "Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sampah Anorganik." 3(4).

- Helm, Menggunakan, and Studi Kasus. 2024. "Implementasi Algoritma *You Only Look Once* (YOLOv8) Untuk Mendeteksi Pelanggaran Lalu Lintas Berupa Tidak." 5(3): 3237–47.
- Mauladany, Muhammad Ibna, Bagus Fatkhurrozi, and Rheza Ari Wibowo. 2024. "Deteksi Penyakit Daun Durian Dengan Algoritma YOLO (*You Only Look Once*)." *Avitec* 6(1): 73. doi:10.28989/avitec.v6i1.2067.
- Muhammad Agus Syaputra, Josua Pinem, Afiq Alghazali Lubis, and Yuva Denia. 2023. "Implementasi Algoritma YOLO Dalam Pengklasifikasian Objek Transportasi Pada Lalu Lintas Kota Medan." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3(1): 13–23. doi:10.58192/populer.v3i1.1641.
- Prasetio, Bima, and Nunik Pratiwi. 2025. "Deteksi Sampah Organik Dan Anorganik Menggunakan Model YOLOv8." 10(1): 494–506.
- Ramdan, Adam, Jl R Syamsudin, S H No, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jl R Syamsudin, S H No, Kota Sukabumi, and Jawa Barat. 2024. "Implementasi Deteksi Objek *Real-time* Sebagai Media Edukasi Dengan Algoritma YOLOv8 Pada Objek Sampah Sampah Kota, Limbah Makanan, Limbah (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Dengan Memanfaatkan Artificial Intelligence, Kita Dapat Menciptakan Menurut B)." 14(2): 142–53.
- Rima Dias Ramadhani, Afandi Nur Aziz Thohari, Condro Kartiko, Apri Junaidi, Tri Ginanjar Laksana, and Novanda Alim Setya Nugraha. 2021. "Optimasi Akurasi Metode *Convolutional Neural Network* Untuk Identifikasi Jenis Sampah." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 5(2): 312–18. doi:10.29207/resti.v5i2.2754.
- Saputra, Achmad Zaky, and Ah. Sulhan Fauzi. 2022. "Pengolahan Sampah Kertas Menjadi Bahan Baku Industri Kertas Bisa Mengurangi Sampah Di Indonesia." *Jurnal Mesin Nusantara* 5(1): 41–52. doi:10.29407/jmn.v5i1.17522.
- Widodo, Jonathan, Wiji Saputra, Muhammad Allam Naufal, and Oditya Andalas. 2024. "Implementasi YOLO V8 Pada Prototipe Autonomous Underwater Robot Berbasis Raspberry Pi 5 Guna Menanggulangi Pencemaran Sampah Plastik Di Daerah Perairan." 5(11): 4483–93.
- Wiriasto, Giri Wahyu, Program Studi, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, and Universitas Mataram. 2025. "Deteksi Ketersediaan Lahan Parkir Mobil

Menggunakan Yolo V4 Berbasis Website Detection Of Car Parking Space
Availability Using Website-Based Yolo V4.” 14(105): 218–29.

LAMPIRAN